

Mettez en place un Agent IA

Développez un agent IA pour l'apprentissage des échecs

Rafael CEREZO MARTIN

Août 2026

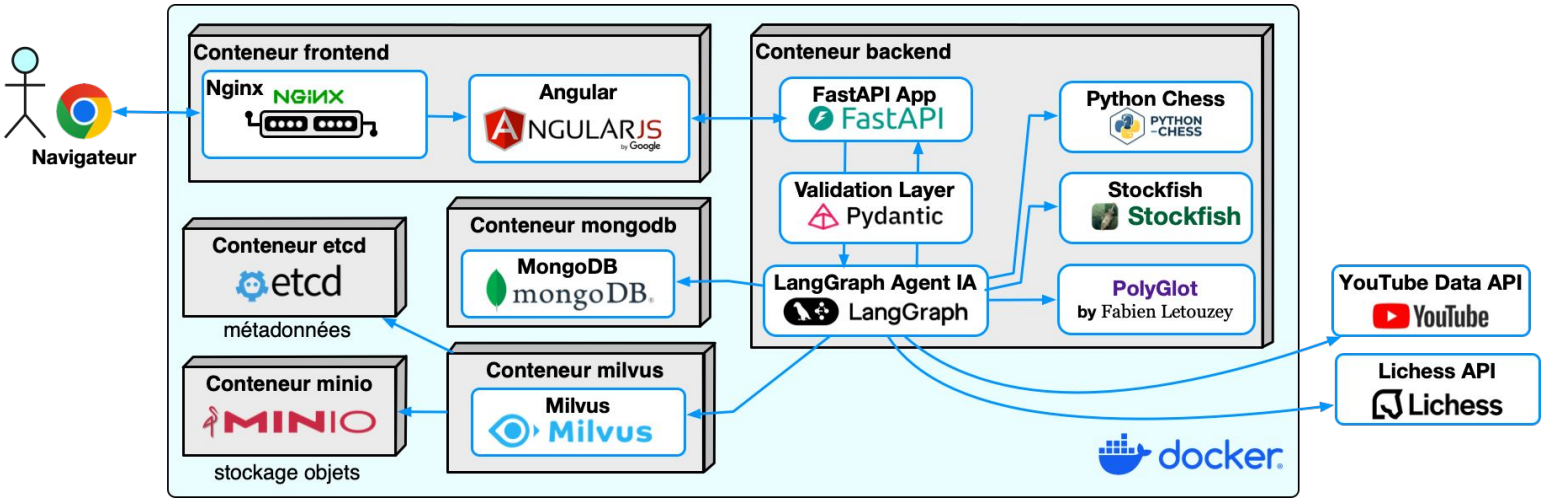
Présentation

Agent IA · Architecture Hexagonale · LangGraph

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Un agent LangGraph multi-source pour l'apprentissage des ouvertures

Pipeline **d'analyse de position** (théorie + moteur), enrichi par **recherche vectorielle (RAG)** et **décision LLM** (recherche vidéo + synthèse pédagogique), orchestré via deux **graphes LangGraph** interchangeables (déterministe et avec LLM) selon une **architecture hexagonale** (Ports & Adapters) qui isole le domaine métier de la technique.

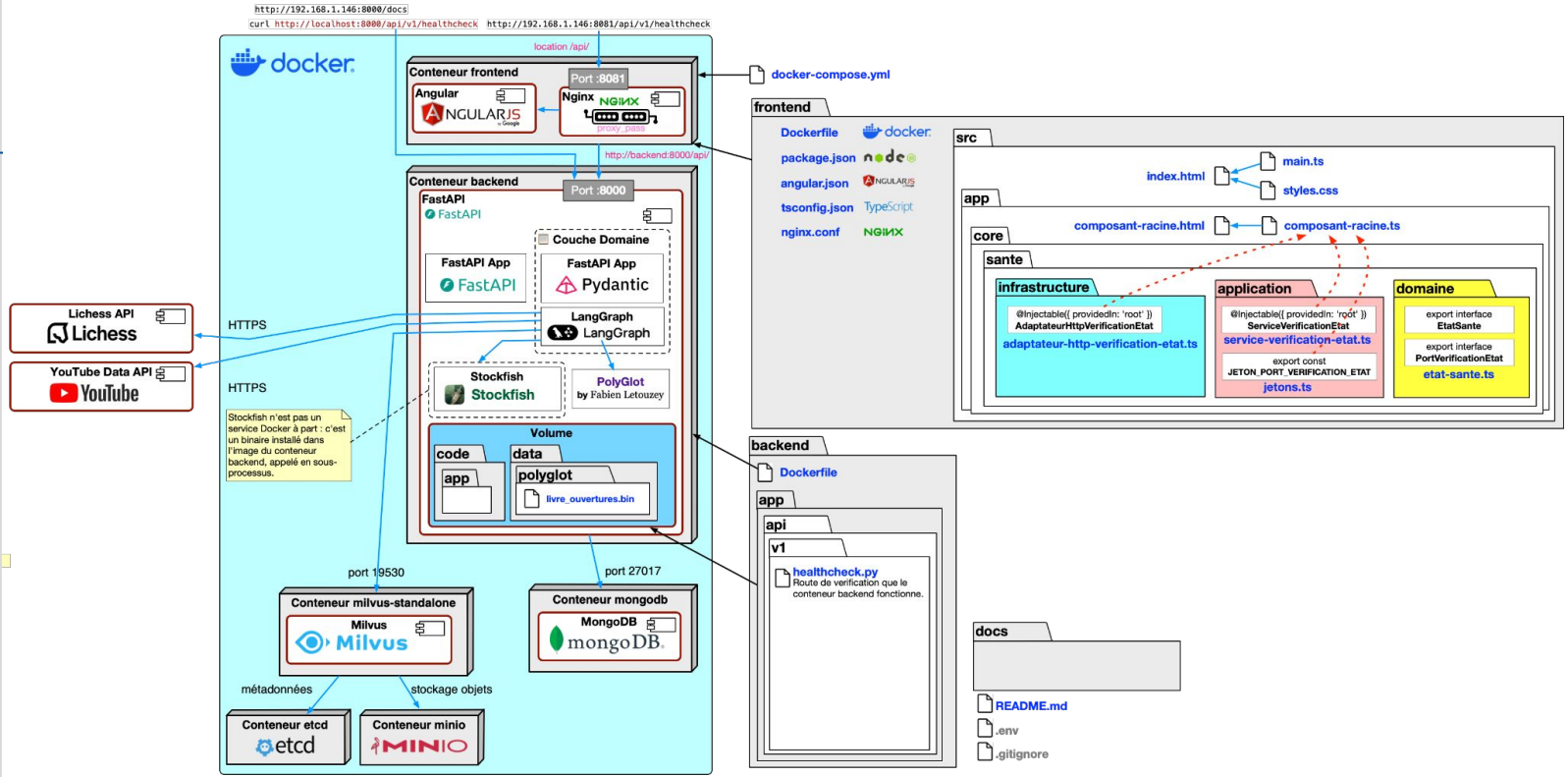


Architecture Hexagonale

- Présentation de l'architecture hexagonale (ports & adapters) du projet
- Vue d'ensemble des conteneurs Docker : frontend Angular, backend FastAPI/LangGraph, Milvus, MongoDB
- Zoom sur les trois couches du frontend : domaine, application, infrastructure

1

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

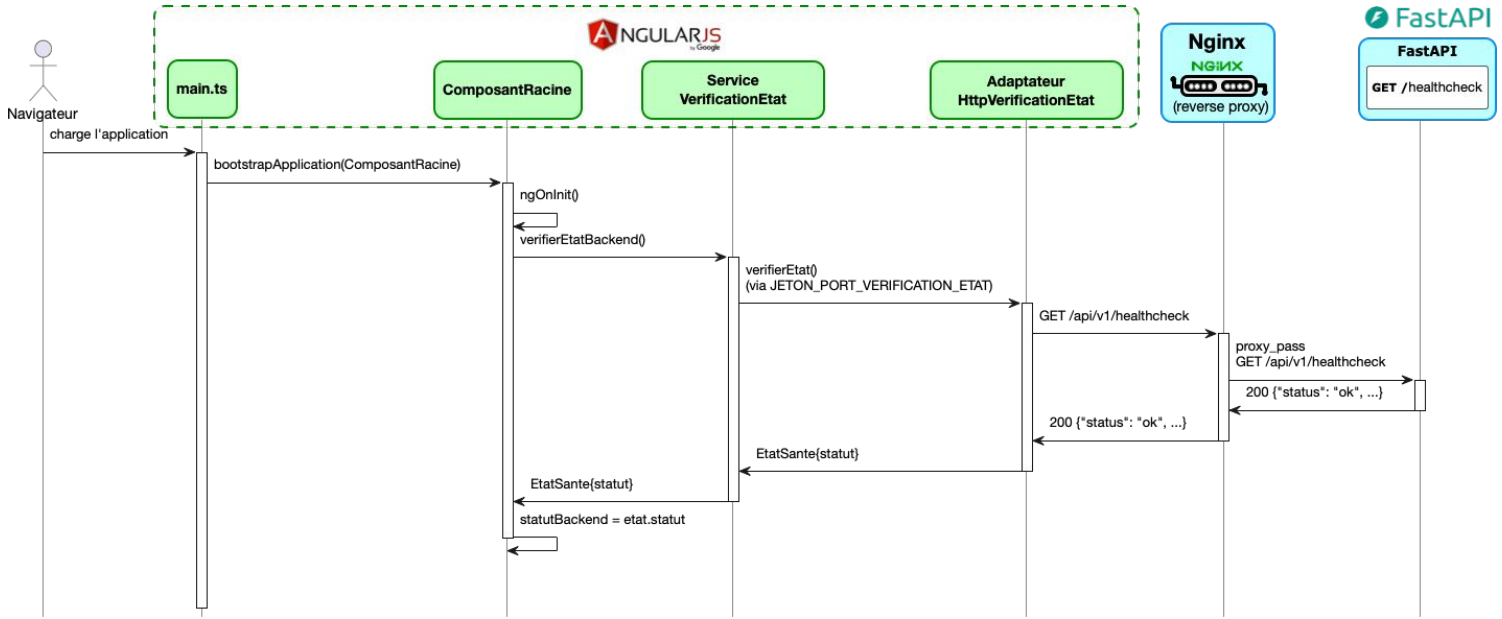


1

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Validation du healthcheck

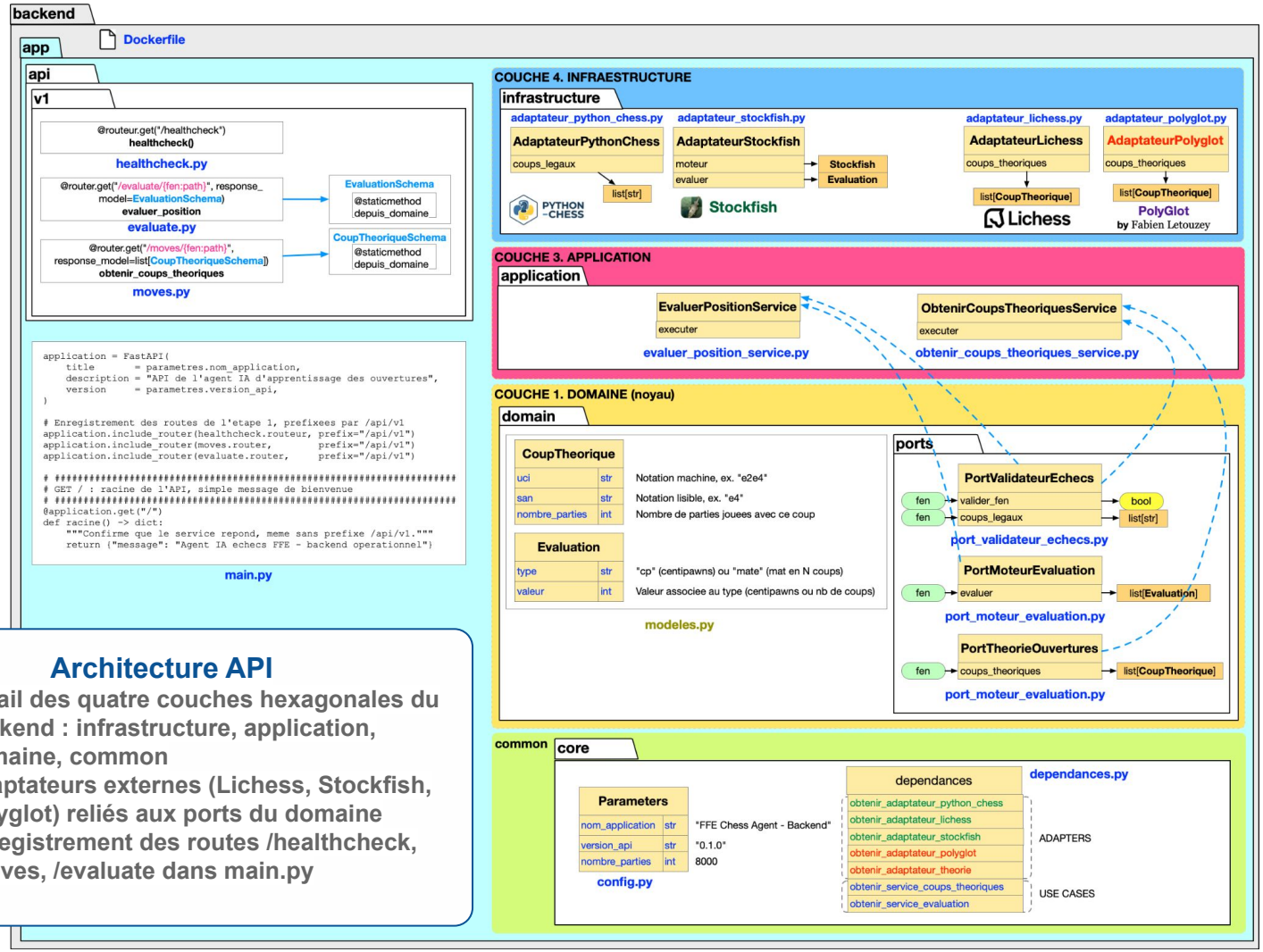
- Diagramme de séquence de la route healthcheck, du navigateur jusqu'au backend
- Parcours complet : Angular, Nginx (reverse proxy), FastAPI
- Service exclusif pour la vérification de l'état utilisant un adaptateur réalisant la requête.



Test Command `curl http://localhost:8000/api/v1/healthcheck`

2

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions



Architecture API

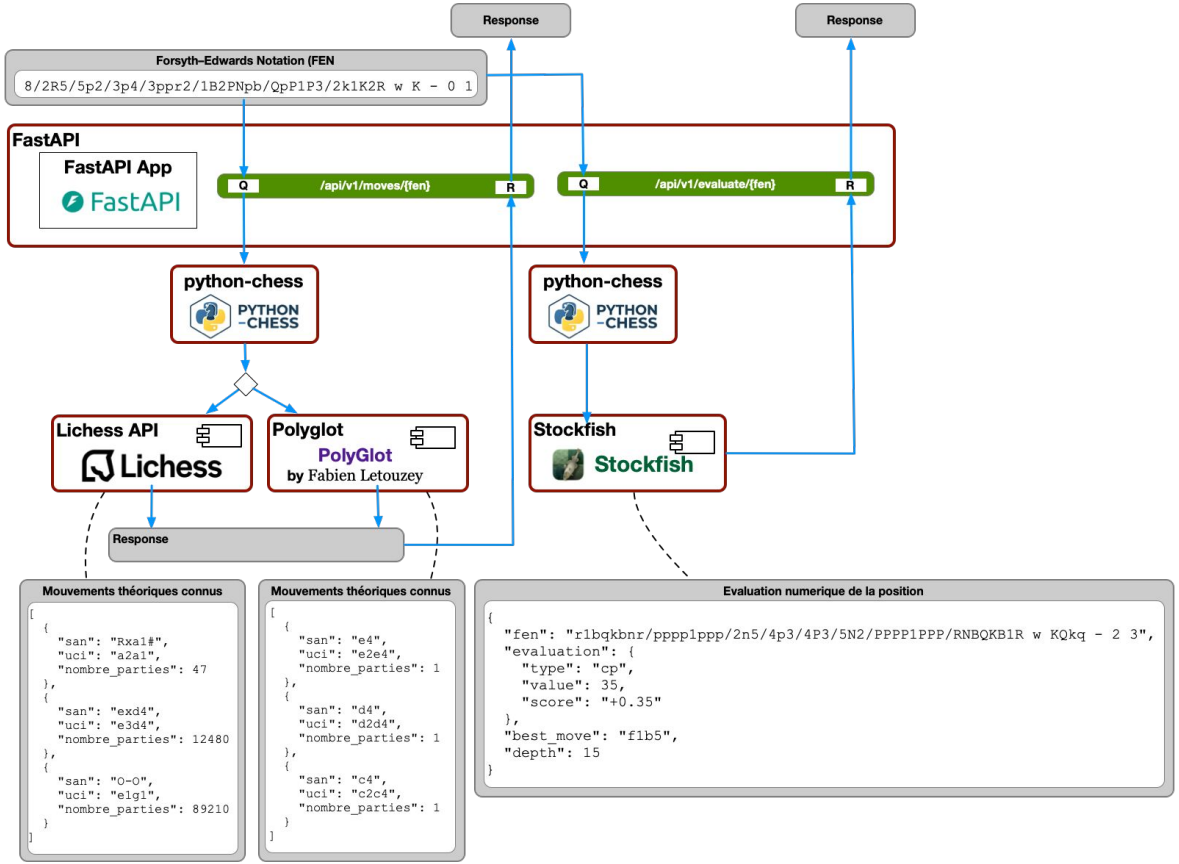
- Détail des quatre couches hexagonales du backend : infrastructure, application, domaine, common
- Adaptateurs externes (Lichess, Stockfish, Polyglot) reliés aux ports du domaine
- Enregistrement des routes /healthcheck, /moves, /evaluate dans main.py

2

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Routes GET /moves et GET /evaluate

- Flux d'une position FEN à travers les deux endpoints de l'agent
- /moves : validation via python-chess, puis Lichess ou Polyglot pour les coups théoriques
- /evaluate : validation via python-chess, puis Stockfish pour l'évaluation numérique



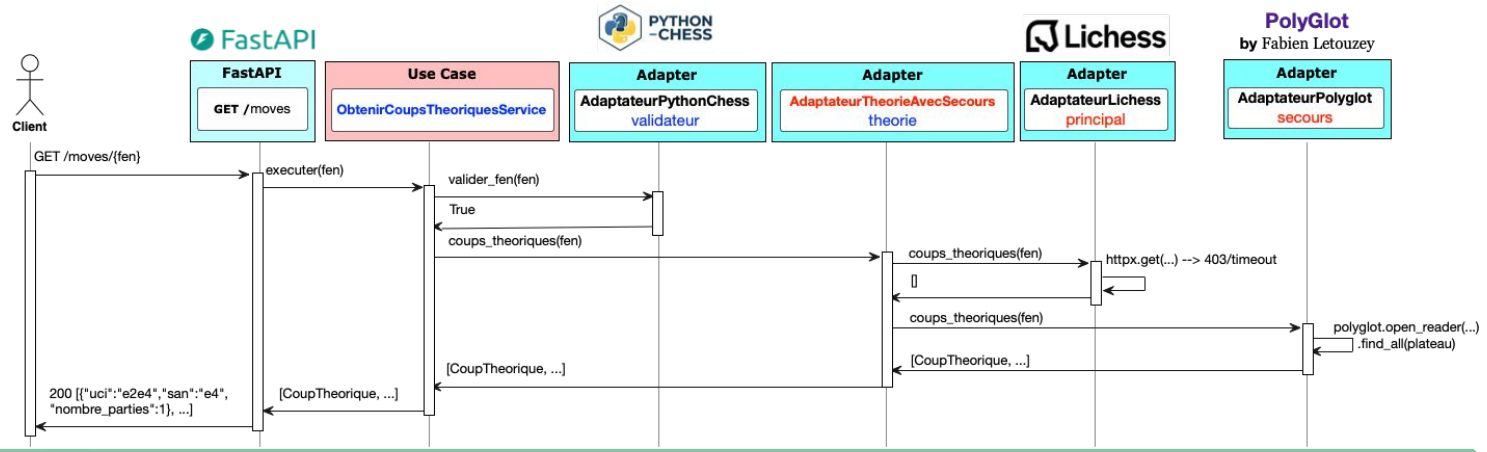
2

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

API

GET ../moves,

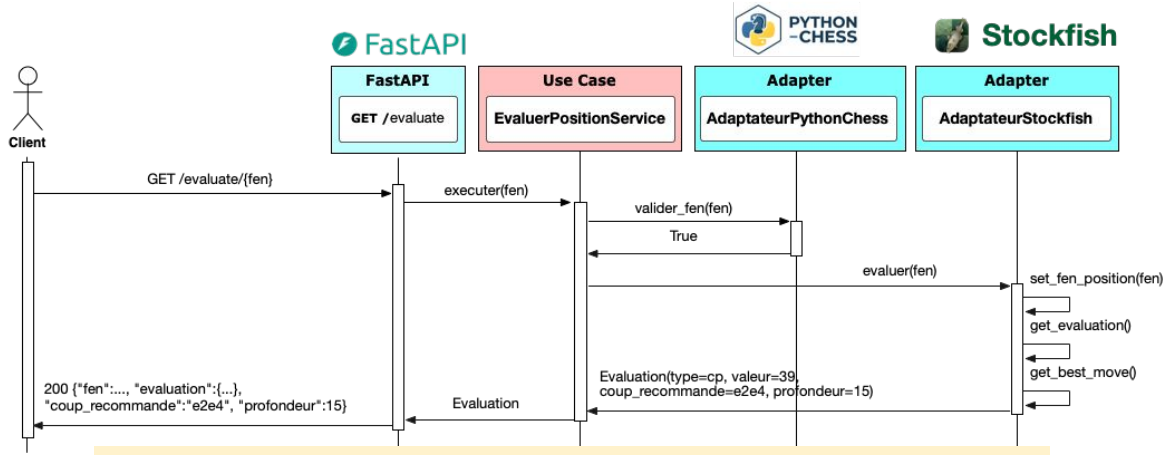
Sequence backend : GET /api/v1/moves/{fen}



Docker ffe_backend log: GET ../moves

```
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_python_chess] [DEBUG    ] AdaptateurPythonChess FEN valide : rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_theorie_avec_secours] ####################################
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_theorie_avec_secours]  ┌[AdaptateurTheorieAvecSecours]......: [coups_theoriques] ------------------ [Choix de la source de
theorie des ouvertures]
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_theorie_avec_secours]           fen........................: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_lichess] ####################################
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_lichess]  ┌[AdaptateurLichess].................: [coups_theoriques] ------------------ [Interrogation de l'API Lichess (Opening
Explorer)]
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_lichess]           fen........................: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,584 [adaptateur_lichess]           url_base...................: https://explorer.lichess.ovh/masters
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_lichess] [WARNING  ] AdaptateurLichess Erreur HTTP Lichess : Client error '401 Unauthorized' for url
'https://explorer.lichess.ovh/masters?fen=rnbqkbnr%2Fpppppppp%2F8%2F8%2F8%2F8%2FPPPPPPPP%2FRNBQKBNR+w+KQkq+-+0+1'
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_lichess] For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_lichess]  └[AdaptateurLichess].................: [coups_theoriques] ------------------ [Erreur HTTP Exec: 00:00:00.309699]
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_lichess] ####################################
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_theorie_avec_secours] [NOTICE   ] AdaptateurTheorieAvecSecours Source principale vide/indisponible pour
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1, utilisation du livre Polyglot de secours
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_polyglot] ####################################
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_polyglot]  ┌[AdaptateurPolyglot]................: [coups_theoriques] ------------------ [Lecture du livre d'ouvertures local]
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_polyglot]           fen........................: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,894 [adaptateur_polyglot]           chemin_livre...............: /code/data/polyglot/livre_ouvertures.bin
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,895 [adaptateur_polyglot]           nombre_coups_trouves.......: 3
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,895 [adaptateur_polyglot]  └[AdaptateurPolyglot]................: [coups_theoriques] ------------------ [3 coup(s) trouve(s) dans le livre Exec:
00:00:00.001247]
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,895 [adaptateur_polyglot] ####################################
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,895 [adaptateur_theorie_avec_secours]           source_utilisee............: secours (Polyglot)
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,896 [adaptateur_theorie_avec_secours]  └[AdaptateurTheorieAvecSecours]......: [coups_theoriques] ------------------ [Source de secours : 3
coup(s) Exec: 00:00:00.311265]
ffe_backend    | 2026-07-28 17:33:43,896 [adaptateur_theorie_avec_secours] *********
```

Sequence backend : GET /api/v1/evaluate/{fen}



Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions


```
{
        "fen": "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1",
        "evaluation": {
                "type": "cp",
                "valeur": 39,
                "score": "+0.39"
        },
        "coup_recommande": "e2e4",
        "profondeur": 15
}
```


Interprétation de cette réponse

- `fen` — la position évaluée est celle de départ (aucun coup n'a encore été joué).
- `type: "cp"` — l'évaluation est exprimée en **centipawns** (1 pion = 100 centipawns), et non en mat forcé.
- `valeur: 39` — Stockfish estime que les **Blancs ont un avantage de +39 centipawns**, soit environ **+0.39 pion**. C'est un très léger avantage — normal et attendu à ce stade, puisque les Blancs jouent en premier (l'avantage du trait).
- `score: "+0.39"` — la même valeur, simplement formatée de façon lisible (division par 100, signe explicite).
- `coup_recommande: "e2e4"` — le meilleur coup trouvé par le moteur à cette profondeur est **e4** (avancer le pion roi de deux cases), l'ouverture la plus jouée au niveau mondial.
- `profondeur: 15` — le moteur a analysé la position en regardant **15 demi-coups à l'avance** (15 plis) avant de calculer ce score.

En résumé : depuis la position de départ, Stockfish considère que les Blancs ont un petit avantage naturel (~0.4 pion), et recommande e4 comme meilleur premier coup — un résultat parfaitement cohérent avec la théorie des ouvertures.

2

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

GET ../moves,
GET ../evaluate

Insomnia

FFE Chess Agent - Backend 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

API de l'agent IA d'apprentissage des ouvertures

default

- GET /api/v1/healthcheck Healthcheck
- GET /api/v1/moves/{fen} Obtenir Coups Theoriques
- GET /api/v1/evaluate/{fen} Evaluer Position
- GET / Racine

Schemas

- CoupTheoriqueSchema > Expand all object
- DetailEvaluationSchema > Expand all object
- EvaluationSchema > Expand all object
- HTTPValidationError > Expand all object
- ValidationError > Expand all object

```
{
  "status": "ok",
  "application": "FFE Chess Agent - Backend",
  "version": "0.1.0"
}
```

```
{
  "detail": "FEN invalide : ceci-nest-pas-un-fen"
}
```

```
[
  {
    "uci": "e2e4",
    "san": "e4",
    "nombre_parties": 1
  },
  {
    "uci": "d2d4",
    "san": "d4",
    "nombre_parties": 1
  },
  {
    "uci": "c2c4",
    "san": "c4",
    "nombre_parties": 1
  }
]
```

```
{
  "fen": "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1",
  "evaluation": {
    "type": "cp",
    "valeur": 39,
    "score": "+0.39"
  },
  "coup_recommande": "e2e4",
  "profondeur": 15
}
```

Séquence backend : GET /api/v1/explore/{fen}

***Endpoint FastAPI combiné**: "Pour une position donnée (au format FEN), interrogeront **l'API de Lichess** pour trouver les coups théoriques et, si aucun n'est trouvé, feront appel à **Stockfish** pour évaluer la position".*

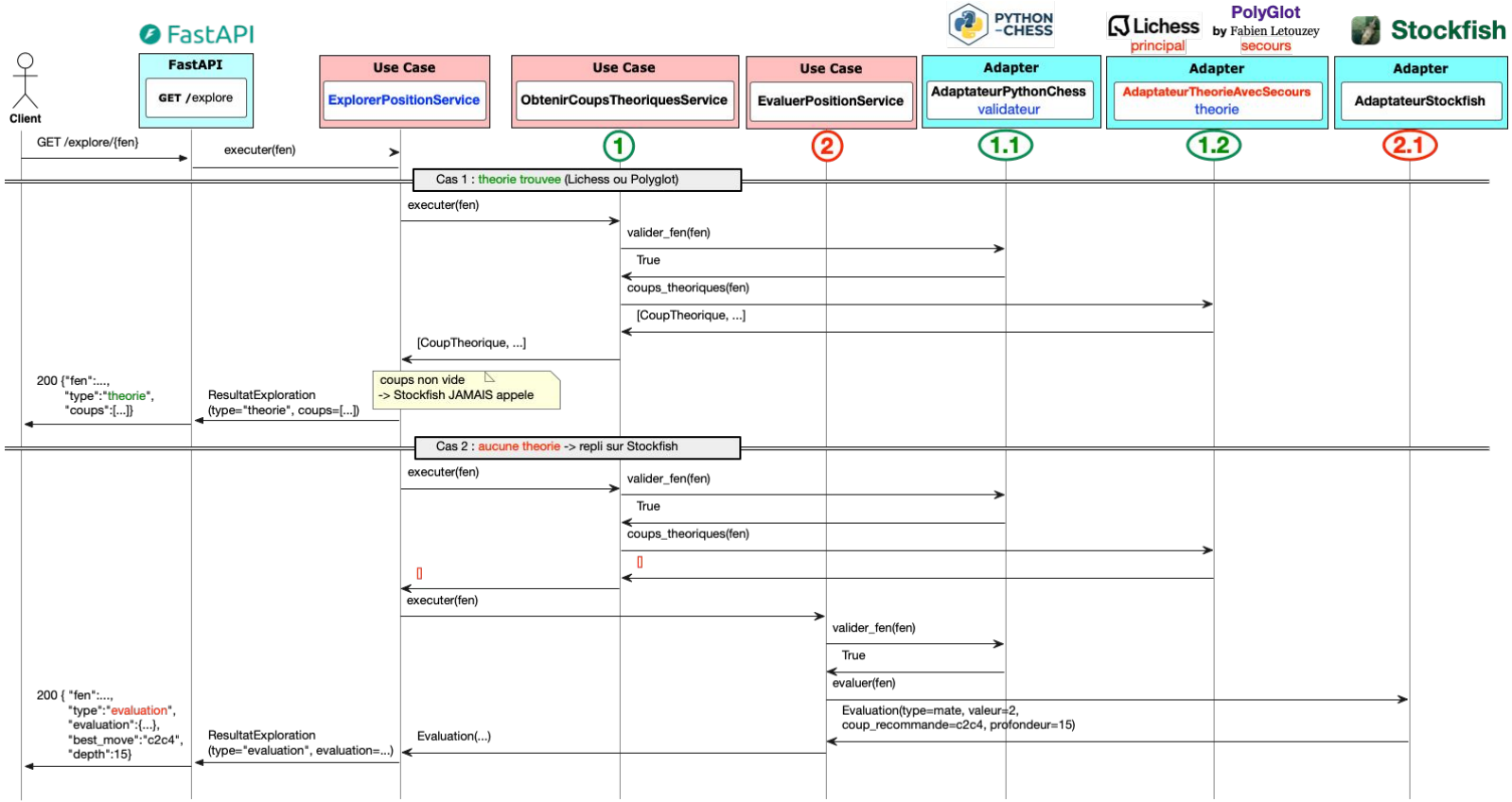
Introduction
1.Environnement
- Architecture
- GET ../healthcheck

2. API
- GET ../moves
- GET ../evaluate
- GET ../explore

3. RAG (Milvus)
- Ingestion
- GET ../vector-search
- Agent LangGraph V1
- POST ../agent/invoke

4. API YouTube
- GET ../Videos
- Agent LangGraph V2
- POST ../agent-llm/invoke
- LangGraph Studio

5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

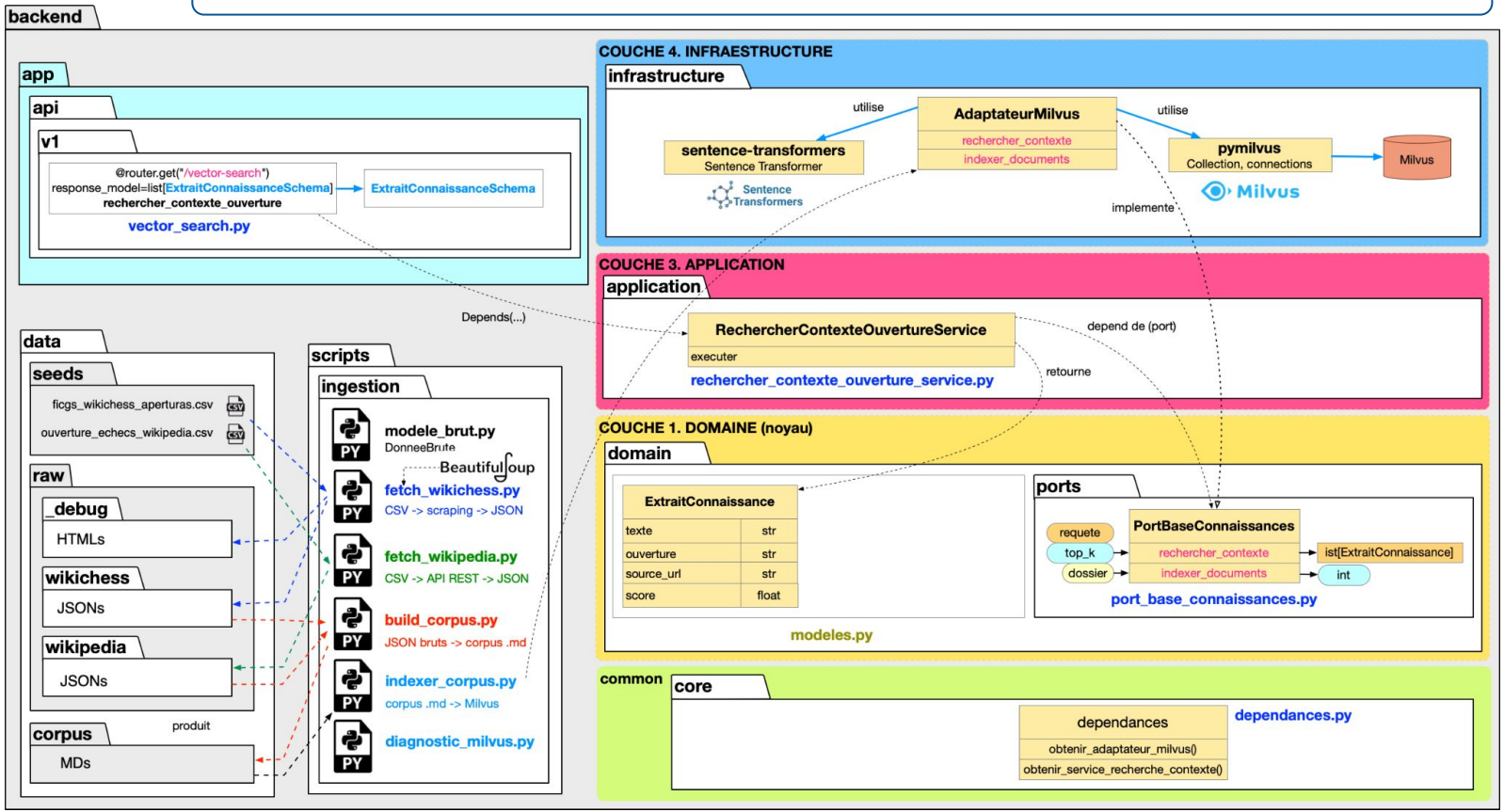


Architecture RAG (Milvus)

- Quatre couches hexagonales pour la recherche vectorielle : infrastructure, application, domaine, common
- AdaptateurMilvus relié à sentence-transformers et pymilvus
- Pipeline d'ingestion : scripts fetch_wikichess.py, fetch_wikipedia.py, build_corpus.py, indexer_corpus.py

3

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions



Ingestion

Introduction
1.Environnement
- Architecture
- GET ../healthcheck

2. API
- GET ../moves
- GET ../evaluate
- GET ../explore

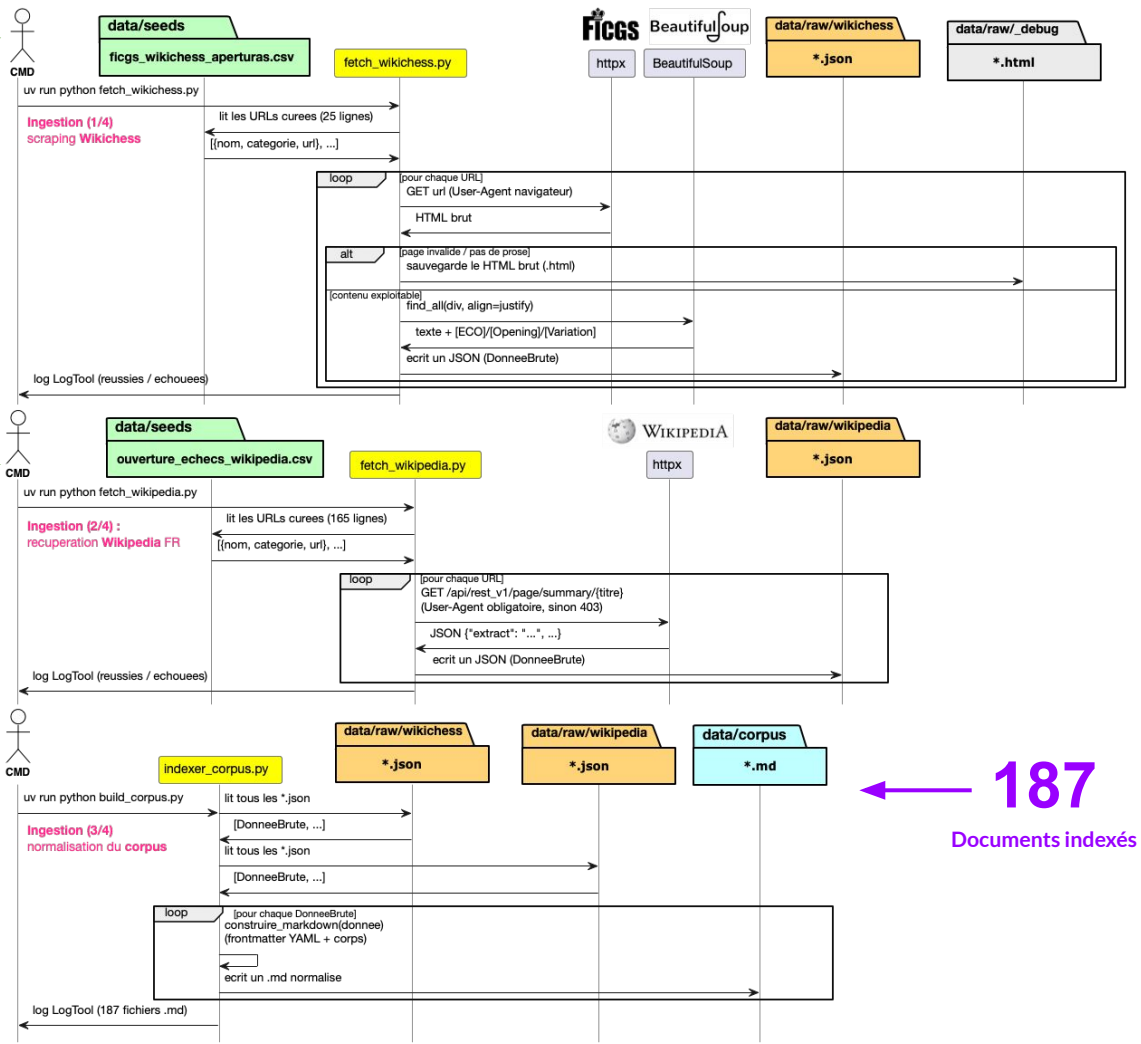
3. RAG (Milvus)
- Ingestion
- GET ../vector-search
- Agent LangGraph V1
- POST ../agent/invoke

4. API YouTube
- GET ../Videos
- Agent LangGraph V2
- POST ../agent-llm/invoke
- LangGraph Studio

5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

26
URLs Wikichess

165
URLs Wikipedia



187
Documents indexés

Ingestion

- **Trois étapes séquentielles :** scraping Wikichess (26 URLs), récupération Wikipedia FR (165 URLs), normalisation du corpus
- **Gestion des cas d'échec** (pages invalides sauvegardées en HTML brut pour debug)
- **Résultat final :** 187 documents indexés, prêts pour la recherche vectorielle

Ingestion suivi d'indexation du corpus

3

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

scripts/ingestion/fetch_wikichess.py

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend> python scripts/ingestion/fetch_wikichess.py
2026-07-29 20:47:32,752 [fetch_wikichess] ####################################
2026-07-29 20:47:32,752 [fetch_wikichess]  ┌[fetch_wikichess].....................: [ingerer] --------------------------- [Scraping des URLs curées Wikichess]
2026-07-29 20:47:32,752 [fetch_wikichess]            chemin_csv...................: C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\seeds\figs_wikichess_aperturas.csv
2026-07-29 20:47:33,338 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit :
C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_traxler_counterattack.json
2026-07-29 20:47:33,739 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_latvian_gambit.json
2026-07-29 20:47:34,209 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_kingston_defense.json
2026-07-29 20:47:35,085 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_e4_.json
2026-07-29 20:47:35,687 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_d4.json
2026-07-29 20:47:36,174 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_nf3.json
2026-07-29 20:47:36,649 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_c4.json
2026-07-29 20:47:37,159 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_f4.json
2026-07-29 20:47:37,669 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_g3.json
2026-07-29 20:47:38,158 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_h4.json
2026-07-29 20:47:38,691 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_b3.json
2026-07-29 20:47:39,192 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_a3_.json
2026-07-29 20:47:39,708 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_e3.json
2026-07-29 20:47:40,189 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_nc3.json
2026-07-29 20:47:40,676 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_na3.json
2026-07-29 20:47:41,160 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_g4_.json
2026-07-29 20:47:41,623 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_nh3.json
2026-07-29 20:47:42,060 [fetch_wikichess] [NOTICE   ] fetch_wikichess Pas de prose exploitable pour h3
2026-07-29 20:47:42,561 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_a4_.json
2026-07-29 20:47:43,050 [fetch_wikichess] [NOTICE   ] fetch_wikichess Pas de prose exploitable pour c3
2026-07-29 20:47:43,557 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_f3_.json
2026-07-29 20:47:44,024 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_d3.json
2026-07-29 20:47:44,506 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit : C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_b4.json
2026-07-29 20:47:45,021 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit :
C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_grischuk__anand_linares_2009.json
2026-07-29 20:47:45,545 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit :
C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_a_anderssen__j_dufresne_evergreen_1852.json
2026-07-29 20:47:46,034 [fetch_wikichess] [INFO     ] fetch_wikichess Ecrit :
C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\raw\wikichess\wikichess_a_anderssen__l_kieseritzky_immortal_game_1851.json
2026-07-29 20:47:46,034 [fetch_wikichess]            reussies....................: 24
2026-07-29 20:47:46,034 [fetch_wikichess]            echouees....................: 2
```

scripts/ingestion/indexer_corpus.py

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend> uv run python scripts/ingestion/    indexer_corpus.py
2026-07-30 11:55:18,244 [indexer_corpus] ####################################
2026-07-30 11:55:18,245 [indexer_corpus]  ┌[indexer_corpus].....................: [main] ------------------------------ [Indexation du corpus dans Milvus]
2026-07-30 11:55:18,245 [indexer_corpus]            dossier_corpus..............: C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\corpus
Loading weights: 100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 199/199 [00:00<00:00,
1310.39it/s]
2026-07-30 11:55:28,784 [adaptateur_milvus] [INFO     ] AdaptateurMilvus Creation de la collection ouvertures_echecs
2026-07-30 11:55:30,134 [adaptateur_milvus] ####################################
2026-07-30 11:55:30,134 [adaptateur_milvus]  ┌[AdaptateurMilvus]...................: [indexer_documents] ----------------- [Indexation du corpus dans Milvus]
2026-07-30 11:55:30,135 [adaptateur_milvus]            dossier.....................: C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend\data\corpus
2026-07-30 11:55:46,259 [adaptateur_milvus]            documents_indexes...........: 187
2026-07-30 11:55:46,260 [adaptateur_milvus]  └[AdaptateurMilvus]...................: [indexer_documents] ----------------- [187 document(s) indexe(s) Exec: 00:00:16.125795]
2026-07-30 11:55:46,260 [adaptateur_milvus] ************************************
2026-07-30 11:55:46,262 [indexer_corpus]            documents_indexes...........: 187
2026-07-30 11:55:46,263 [indexer_corpus]  └[indexer_corpus].....................: [main] ------------------------------ [187 document(s) indexe(s) Exec: 00:00:28.018392]
2026-07-30 11:55:46,263 [indexer_corpus] ************************************
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend>
```

Diagnostic

- Script diagnostic_milvus.py pour vérifier l'état de la collection Milvus
- Confirmation des 187 documents indexés avec leurs métadonnées (source, texte)
- Échantillon des premiers documents pour validation visuelle du contenu

3

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

scripts/ingestion/diagnostic_milvus.py

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\m13_ocr\backend> uv run python scripts/ingestion/    diagnostic_milvus.py
--- Collections existantes ---
['ouvertures_echecs']

--- Details de la collection 'ouvertures_echecs' ---
Champs : ['id', 'vector']

--- Nombre d'entites ---
{'row_count': 187}

--- 5 premiers documents (echantillon) ---

[1] ouverture : a3 ?
    source    : https://ficgs.com/wikichess_2113.html
    texte     : Not very impressing, but it was played by Adolf Anderssen against Paul Morphy in their 1859 match. A...

[2] ouverture : a4 ?
    source    : https://ficgs.com/wikichess_7241.html
    texte     : This opening is the Ware" opening A4

Mr. Ware, US champion in his time, had

won very much games in...

[3] ouverture : A. Anderssen - J. Dufresne (Evergreen 1852)
    source    : https://ficgs.com/wikichess_3652.html
    texte     : End of game : A. Anderssen - J. Dufresne

{Berlin "Evergreen" 1852}...

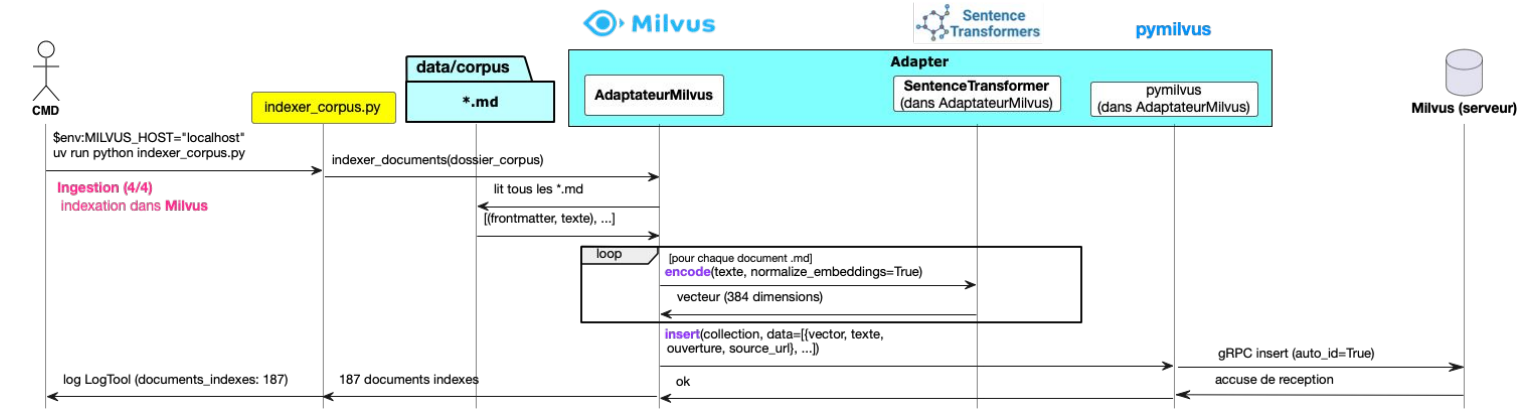
[4] ouverture : A. Anderssen - L. Kieseritzky (Immortal game, 1851)
    source    : https://ficgs.com/wikichess_2748.html
    texte     : End of game : A. Anderssen - L. Kieseritzky (Immortal game, 1851)...
```

3

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Diagramme de séquence de l'indexation

- Lecture des .md, encodage via Sentence Transformers, insertion dans Milvus
- Génération de vecteurs à 384 dimensions pour chaque document



curl GET ../vector-search

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\ml3_ocr\backend> Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:8000/api/v1/vector-search?q=sicilienne&top_k=3" -UseBasicParsing


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : [{"texte":"La Sicilienne fermÃ©e est une ouverture du jeu d'Ã©checs. C'est une variante de la dÃ©fense sicilienne qui est classÃ©e dans les anti-siciliennes, car
                    elle
                    tranche par rapport aux sicilienn...
RawContent        : HTTP/1.1 200 OK
                    Content-Length: 1380
                    Content-Type: application/json
                    Date: Thu, 30 Jul 2026 10:28:28 GMT
                    Server: uvicorn

                    [{"texte":"La Sicilienne fermÃ©e est une ouverture du jeu d'Ã©checs. C'es...
Forms             :
Headers           : {[Content-Length, 1380], [Content-Type, application/json], [Date, Thu, 30 Jul 2026 10:28:28 GMT], [Server, uvicorn]}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        :
RawContentLength  : 1380
```

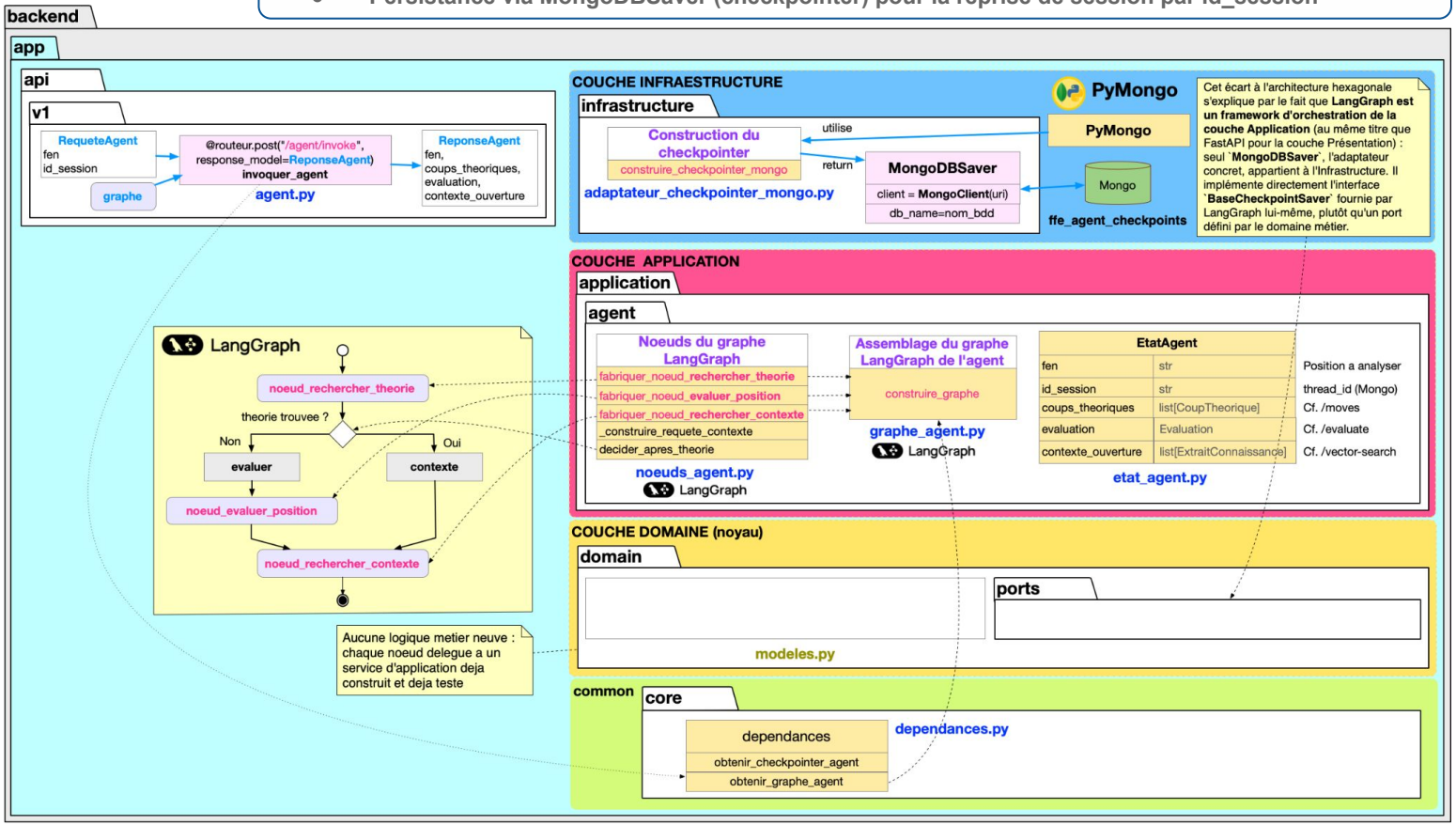
Test Command `curl "http://localhost:8000/api/v1/vector-search?q=sicilienne"`

3

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

LangGraph V1

- Introduction du graphe LangGraph orchestrant les nœuds : recherche théorie, évaluation, contexte RAG
- Endpoint POST /agent/invoke avec EtatAgent comme état partagé (fen, coups théoriques, évaluation, contexte)
- Persistance via MongoDBSaver (checkpointer) pour la reprise de session par id_session



POST /agent/invoke

- Démonstration de l'appel réel à l'agent LangGraph avec une position FEN
- Réponse agrégée : coups théoriques, évaluation, et contexte d'ouverture issu du RAG
- Exemple avec l'Espagnole : variantes Breyer, Karpov, et partie des quatre cavaliers, chacune scorée par pertinence

3

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

curl POST ../agent/invoke

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/  agent/invoke `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{\"fen\": \"rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1\", \"id_session\": \"demo-1\"}'
```

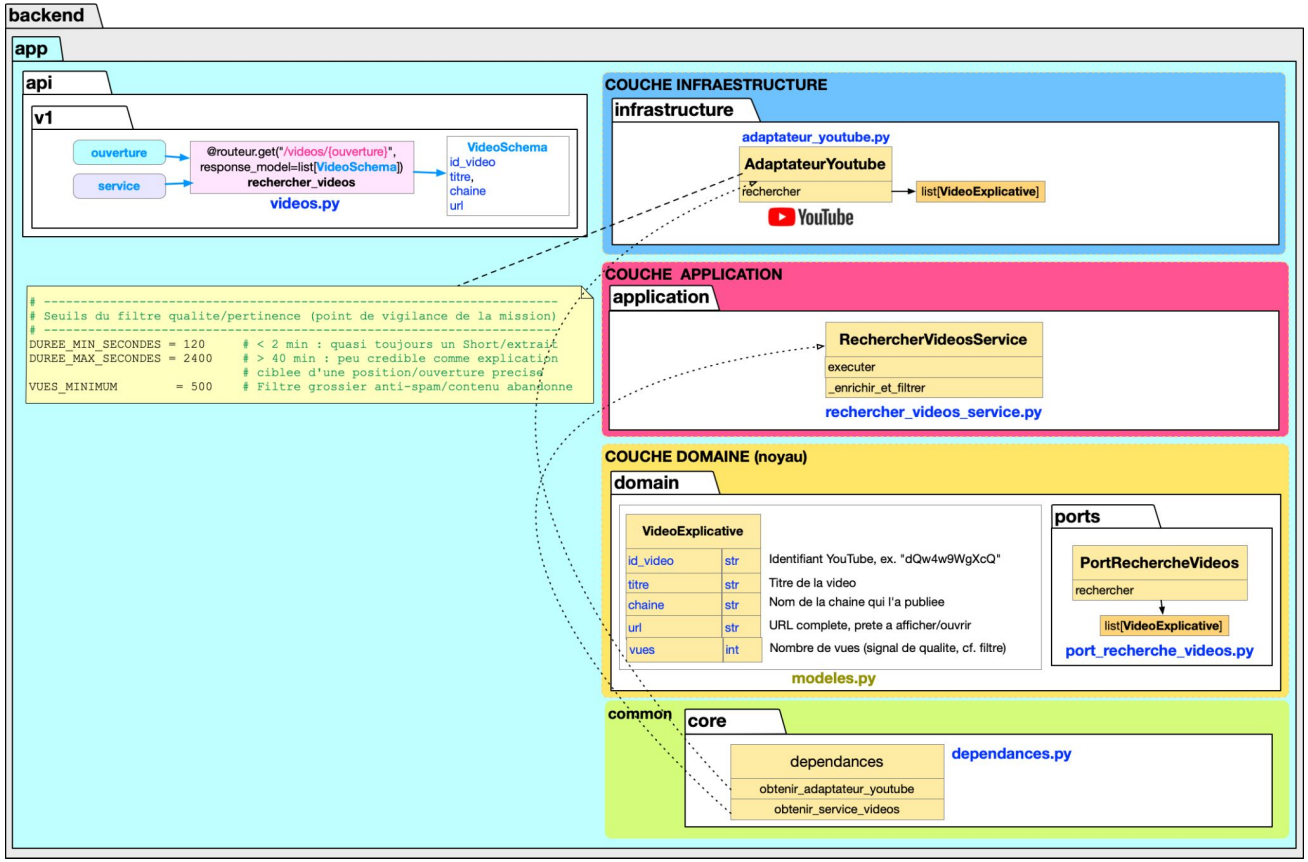

```
{
  "fen": "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1",
  "coups_theoriques": [
    { "uci": "e2e4", "san": "e4", "nombre_parties": 1 },
    { "uci": "d2d4", "san": "d4", "nombre_parties": 1 },
    { "uci": "c2c4", "san": "c4", "nombre_parties": 1 }
  ],
  "evaluation": null,
  "contexte_ouverture": [
    {
      "ouverture": "Variante Breyer",
      "score": 0.4806,
      "source_url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Variante_Breyer",
      "texte": "La variante Breyer de l'Espagnole fermée est une ouverture caractérisée par les coups 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 3..a6 4. Fa4 Cf6 5. o-o Fe7 6. Te1 b5 7. Fb3 d6 8.
c3 o-o 9. h3 Cb8. Son code ECO est C95."
    },
    {
      "ouverture": "Variante Karpov",
      "score": 0.4309,
      "source_url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Variante_Karpov",
      "texte": "La variante Karpov, aussi appelée variante Ragozine ou variante Tchigorine-Smyslov, est une ouverture du jeu d'échecs, sous-variante de l'Espagnole fermée,
caractérisée par les coups : 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Cf6 5. o-o Fe7 6. Te1 b5 7. Fb3 d6 8. c3 o-o 9. h3 Cd7"
    },
    {
      "ouverture": "Partie des quatre cavaliers",
      "score": 0.4186,
      "source_url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_des_quatre_cavaliers",
      "texte": "La partie des quatre cavaliers est une ouverture aux échecs qui se caractérise par les coups 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6. Elle est classée dans l'Encyclopédie des
ouvertures d'échecs suivant les codes : C47 à C49."
    }
  ]
}
```

Architecture

- Quatre couches hexagonales pour la recherche de vidéos explicatives : infrastructure, application, domaine, common
- AdaptateurYoutube isolé dans l'infrastructure, relié à l'API YouTube Data v3
- Seuils métier définis pour le filtre qualité/pertinence : durée (2-40 min) et vues minimum (500)

4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

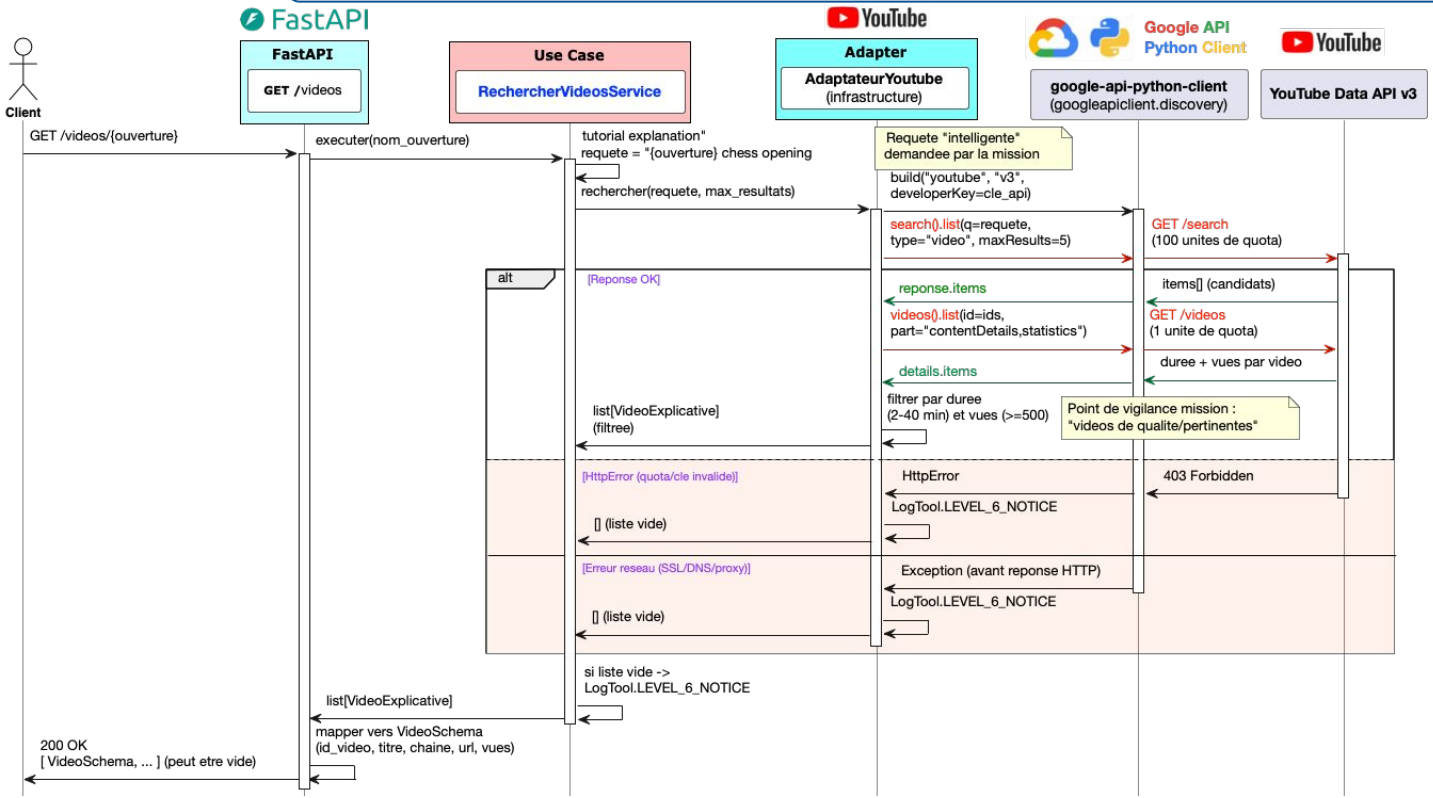


4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

GET ../Videos

- Diagramme de séquence complet : requête client, recherche search().list, enrichissement videos().list, filtrage par durée et vues
- Gestion des cas d'erreur : quota/clé invalide (403), erreur réseau, avec journalisation via LogTool



Test Command `uv run python scripts/test_endpoints.py`



4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Test à travers de la ligne de commandes (Récuperation de vidéos)

scripts/test_youtube_smoke.py

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\m13_ocr\backend> uv run python scripts/    test_youtube_smoke.py "Sicilian defense chess opening"
5 resultat(s) pour : 'Sicilian defense chess opening'

  - The Sicilian Defense | 10-Minute Chess Openings  [GothamChess]
    https://www.youtube.com/watch?v=qM4e7g2RukI
  - Sicilian Defense ALL Variations Explained in 15 Minutes  [Remote Chess Academy]
    https://www.youtube.com/watch?v=2miolLK8DiI
  - DOMINATE as Black with the Sicilian Defense  [ChessPage1]
    https://www.youtube.com/watch?v=0iAyyKxh3zc
  - Play the Sicilian Defense like Beth Harmon  [GothamChess]
    https://www.youtube.com/watch?v=65VWIFlc4C4
  - Sicilian Defense (introduction, ideas &amp;amp; variations)    |Chess Openings  [Hanging Pawns]
    https://www.youtube.com/watch?v=impkeLfyyVM
```

scripts/test_youtube_adapter.py

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\m13_ocr\backend> uv run python scripts/    test_youtube_adapter.py --ouverture "Sicilian defense chess opening"
2026-08-04 11:40:20,841 [adaptateur_youtube]          requete.....................: Sicilian defense chess opening chess opening tutorial explanation
2026-08-04 11:40:21,366 [adaptateur_youtube]  └[AdaptateurYoutube].................: [rechercher] ------------------------ [5 video(s) trouvee(s) Exec: 00:00:00.524074]
2026-08-04 11:40:21,366 [adaptateur_youtube] ************************************
[ OK ] AdaptateurYoutube.rechercher           5 video(s)
         - The Sicilian Defense | 10-Minute Chess Openings  [GothamChess]
           https://www.youtube.com/watch?v=qM4e7g2RukI
         - Sicilian Defense ALL Variations Explained in 15 Minutes  [Remote Chess Academy]
           https://www.youtube.com/watch?v=2miolLK8DiI
         - DOMINATE as Black with the Sicilian Defense  [ChessPage1]
           https://www.youtube.com/watch?v=0iAyyKxh3zc
2026-08-04 11:40:21,368 [rechercher_videos_service] ####################################
2026-08-04 11:40:21,368 [rechercher_videos_service]  ┌[RechercherVideosService]...........: [executer] ------------------------ [Recherche de videos pour l'ouverture : Sicilian
defense chess opening]
2026-08-04 11:40:21,368 [rechercher_videos_service]          requete_construite..........: Sicilian defense chess opening chess opening tutorial explanation
2026-08-04 11:40:21,368 [adaptateur_youtube] ####################################
2026-08-04 11:40:21,368 [adaptateur_youtube]  ┌[AdaptateurYoutube].................: [rechercher] ------------------------ [Recherche de videos explicatives sur YouTube]
2026-08-04 11:40:21,368 [adaptateur_youtube]          requete.....................: Sicilian defense chess opening chess opening tutorial explanation
2026-08-04 11:40:21,759 [adaptateur_youtube]  └[AdaptateurYoutube].................: [rechercher] ------------------------ [3 video(s) trouvee(s) Exec: 00:00:00.389172]
2026-08-04 11:40:21,759 [adaptateur_youtube] ************************************
2026-08-04 11:40:21,759 [rechercher_videos_service]  └[RechercherVideosService]...........: [executer] ------------------------ [3 video(s) retenue(s) Exec: 00:00:00.390100]
2026-08-04 11:40:21,759 [rechercher_videos_service] ************************************
[ OK ] RechercherVideosService.executer       3 video(s) pour 'Sicilian defense chess opening'
2026-08-04 11:40:21,759 [adaptateur_youtube] ####################################
2026-08-04 11:40:21,759 [adaptateur_youtube]  ┌[AdaptateurYoutube].................: [rechercher] ------------------------ [Recherche de videos explicatives sur YouTube]
2026-08-04 11:40:21,759 [adaptateur_youtube]          requete.....................: zzzzzzzzzzzzzzz_requete_qui_ne_matchera_rien_9999
2026-08-04 11:40:21,956 [adaptateur_youtube]  └[AdaptateurYoutube].................: [rechercher] ------------------------ [0 video(s) trouvee(s) Exec: 00:00:00.196782]
2026-08-04 11:40:21,956 [adaptateur_youtube] ************************************
[ OK ] Gestion liste vide (pas d'exception)   0 video(s), type=list

Termine : 0 echec(s) sur 3 verifications.
```

Test à travers de la ligne de commandes (Tous les Endpoints)

scripts\test_endpoints.py

```
PS C:\Users\Public\IAE_DELL\pra_dell\m13_ocr\backend> uv run .\scripts\    test_endpoints.py
2026-08-04 16:17:43,884 [test_endpoints]          Backend cible.............: http://localhost:8000
2026-08-04 16:17:44,373 [test_endpoints] ####################################
2026-08-04 16:17:44,373 [test_endpoints]  ┌[test_endpoints]...................: [    verifier_healthcheck] -------------- [GET /api/v1/healthcheck]
2026-08-04 16:17:44,625 [test_endpoints]          status_code...............: 200
2026-08-04 16:17:44,626 [test_endpoints]          DICT corps................: ──────────────────────────────────────┐
2026-08-04 16:17:44,628 [test_endpoints]            status..................: ok
2026-08-04 16:17:44,635 [test_endpoints]            application.............: FFE Chess Agent - Backend
2026-08-04 16:17:44,638 [test_endpoints]            version.................: 0.1.0
2026-08-04 16:17:44,638 [test_endpoints]          DICT corps................: ──────────────────────────────────────┘
2026-08-04 16:17:44,638 [test_endpoints] [INFO     ] verifier_healthcheck OK
2026-08-04 16:17:44,638 [test_endpoints]  └[test_endpoints].................: [verifier_healthcheck] -------------- [OK Exec: 00:00:00.265544]
2026-08-04 16:17:44,639 [test_endpoints] ************************************
2026-08-04 16:17:44,639 [test_endpoints] ####################################
2026-08-04 16:17:44,639 [test_endpoints]  ┌[test_endpoints]...................: [    verifier_moves] ------------------- [GET /api/v1/moves/{fen} (position theorique)]
2026-08-04 16:17:46,248 [test_endpoints]          status_code...............: 200
2026-08-04 16:17:46,249 [test_endpoints]          nombre_elements...........: 3
2026-08-04 16:17:46,249 [test_endpoints]          DICT element[0]...........: ──────────────────────────────────────┐
2026-08-04 16:17:46,249 [test_endpoints]            uci.....................: e2e4
2026-08-04 16:17:46,249 [test_endpoints]            san.....................: e4
2026-08-04 16:17:46,249 [test_endpoints]            nombre_parties..........: 1
2026-08-04 16:17:46,249 [test_endpoints]          DICT element[0]...........: ──────────────────────────────────────┘
2026-08-04 16:17:46,250 [test_endpoints]          DICT element[1]...........: ──────────────────────────────────────┐
2026-08-04 16:17:46,250 [test_endpoints]            uci.....................: d2d4
2026-08-04 16:17:46,250 [test_endpoints]            san.....................: d4
2026-08-04 16:17:46,250 [test_endpoints]            nombre_parties..........: 1
2026-08-04 16:17:46,251 [test_endpoints]          DICT element[1]...........: ──────────────────────────────────────┘
2026-08-04 16:17:46,251 [test_endpoints]          DICT element[2]...........: ──────────────────────────────────────┐
2026-08-04 16:17:46,252 [test_endpoints]            uci.....................: c2c4
2026-08-04 16:17:46,252 [test_endpoints]            san.....................: c4
2026-08-04 16:17:46,252 [test_endpoints]            nombre_parties..........: 1
2026-08-04 16:17:46,252 [test_endpoints]          DICT element[2]...........: ──────────────────────────────────────┘
2026-08-04 16:17:46,252 [test_endpoints] [INFO     ] verifier_moves OK
2026-08-04 16:17:46,253 [test_endpoints]  └[test_endpoints].................: [verifier_moves] ------------------- [OK Exec: 00:00:01.613168]
2026-08-04 16:17:46,253 [test_endpoints] ************************************
2026-08-04 16:17:46,253 [test_endpoints] ####################################
2026-08-04 16:17:46,253 [test_endpoints]  ┌[test_endpoints]...................: [    verifier_moves_fen_invalide] ------- [GET /api/v1/moves/{fen} (FEN invalide -> 422 attendu)]
2026-08-04 16:17:46,291 [test_endpoints]          status_code...............: 422
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints]          DICT corps................: ──────────────────────────────────────┐
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints]            detail..................: FEN invalide : ceci-nest-pas-un-fen
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints]          DICT corps................: ──────────────────────────────────────┘
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints] [INFO     ] verifier_moves_fen_invalide OK
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints]  └[test_endpoints].................: [verifier_moves_fen_invalide] ------- [OK Exec: 00:00:00.039281]
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints] ************************************
2026-08-04 16:17:46,292 [test_endpoints] ####################################
2026-08-04 16:17:46,293 [test_endpoints]  ┌[test_endpoints]...................: [    verifier_evaluate] ----------------- [GET /api/v1/evaluate/{fen} (position de depart)]
2026-08-04 16:17:57,756 [test_endpoints]          status_code...............: 200
2026-08-04 16:17:57,756 [test_endpoints]          DICT corps................: ──────────────────────────────────────┐
2026-08-04 16:17:57,756 [test_endpoints]            fen.....................: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
2026-08-04 16:17:57,757 [test_endpoints]            evaluation.type.........: cp
2026-08-04 16:17:57,757 [test_endpoints]            evaluation.value........: 39
2026-08-04 16:17:57,757 [test_endpoints]            evaluation.score........: +0.39
2026-08-04 16:17:57,757 [test_endpoints]            best_move...............: e2e4
2026-08-04 16:17:57,758 [test_endpoints]            depth...................: 15
2026-08-04 16:17:57,758 [test_endpoints]          DICT corps................: ──────────────────────────────────────┘
2026-08-04 16:17:57,758 [test_endpoints] [INFO     ] verifier_evaluate OK
2026-08-04 16:17:57,759 [test_endpoints]  └[test_endpoints].................: [verifier_evaluate] ----------------- [OK Exec: 00:00:11.465674]
2026-08-04 16:17:57,759 [test_endpoints] ************************************
```

4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

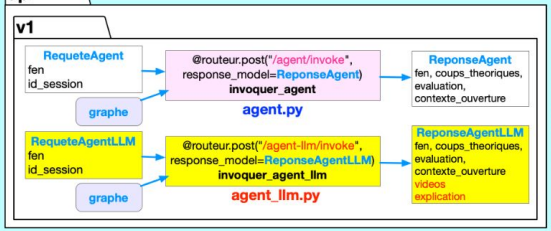
4

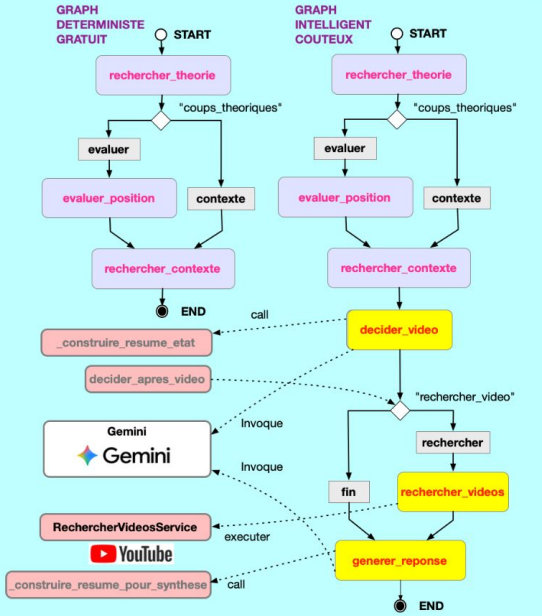
Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

API YouTube Agent LangGraph V2 Architecture

backend / app

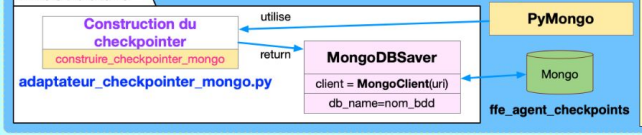
api / v1





COUCHE INFRAESTRUCTURE

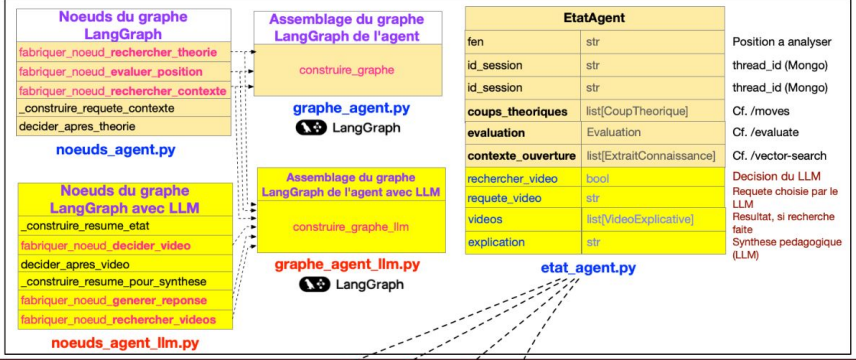
infrastructure



Cet écart à l'architecture hexagonale s'explique par le fait que **LangGraph est un framework d'orchestration de la couche Application** (au même titre que FastAPI pour la couche Présentation) : seul `MongoDBSaver`, l'adaptateur concret, appartient à l'Infrastructure. Il implémente directement l'interface `BaseCheckpointSaver` fournie par LangGraph lui-même, plutôt qu'un port défini par le domaine métier.

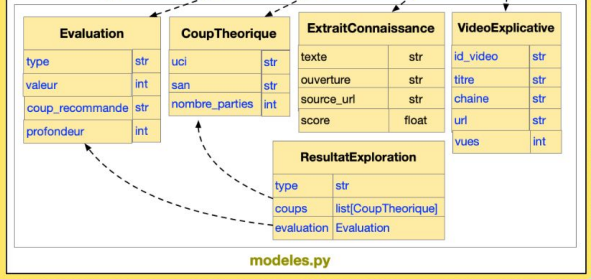
COUCHE APPLICATION

application / agent



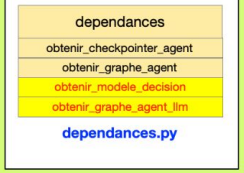
COUCHE DOMAINE (noyau)

domain

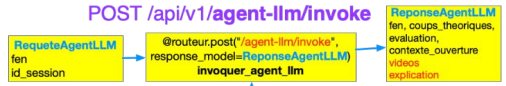


common

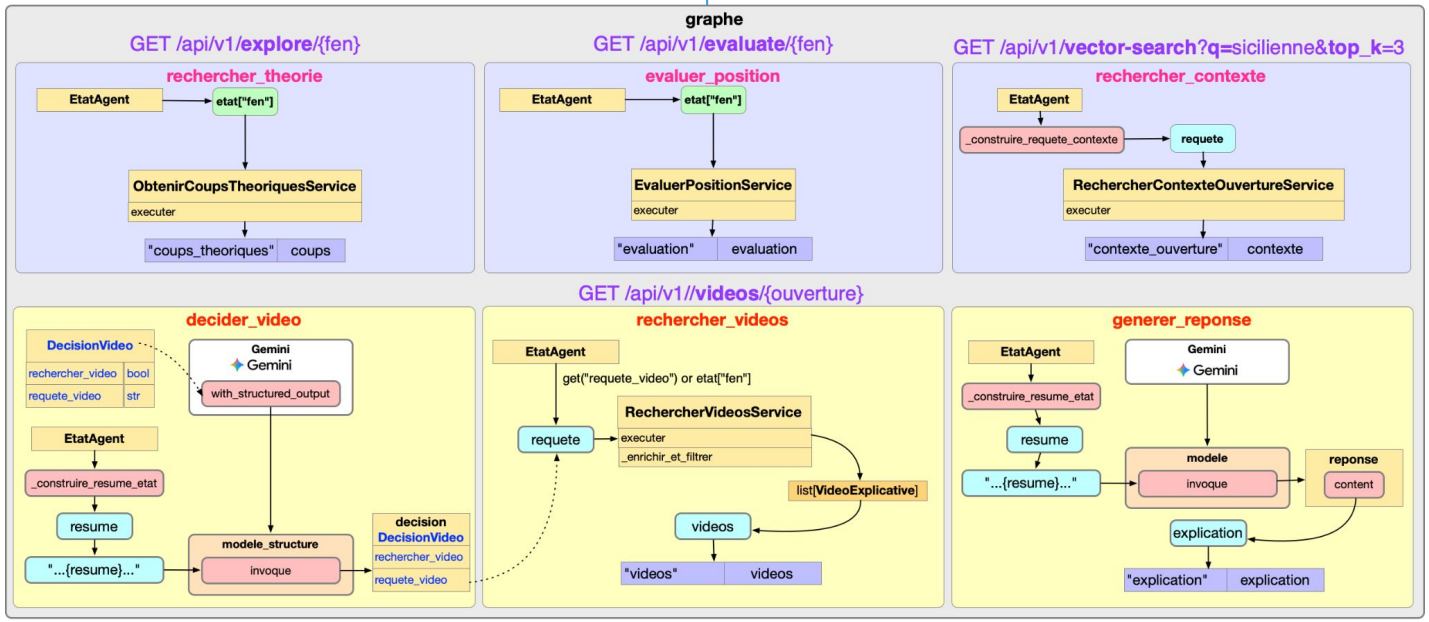
core

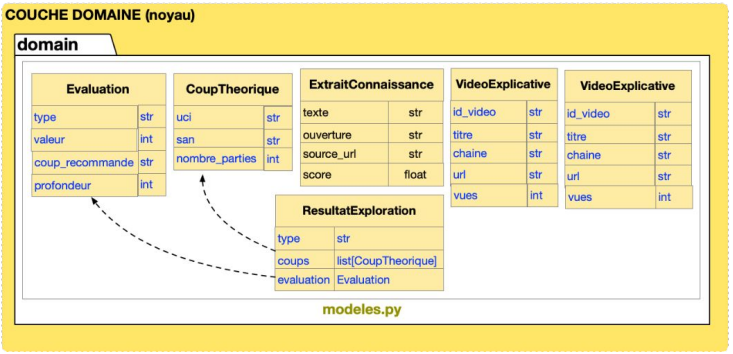


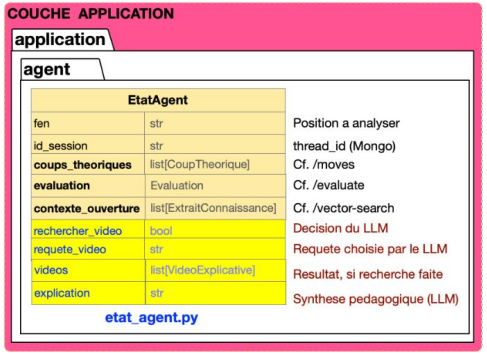
POST ../agent-llm/invoke



All in One !!







4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions



4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

POST ../agent-llm/invoke

Insomnia POST ../agent-llm/invoke

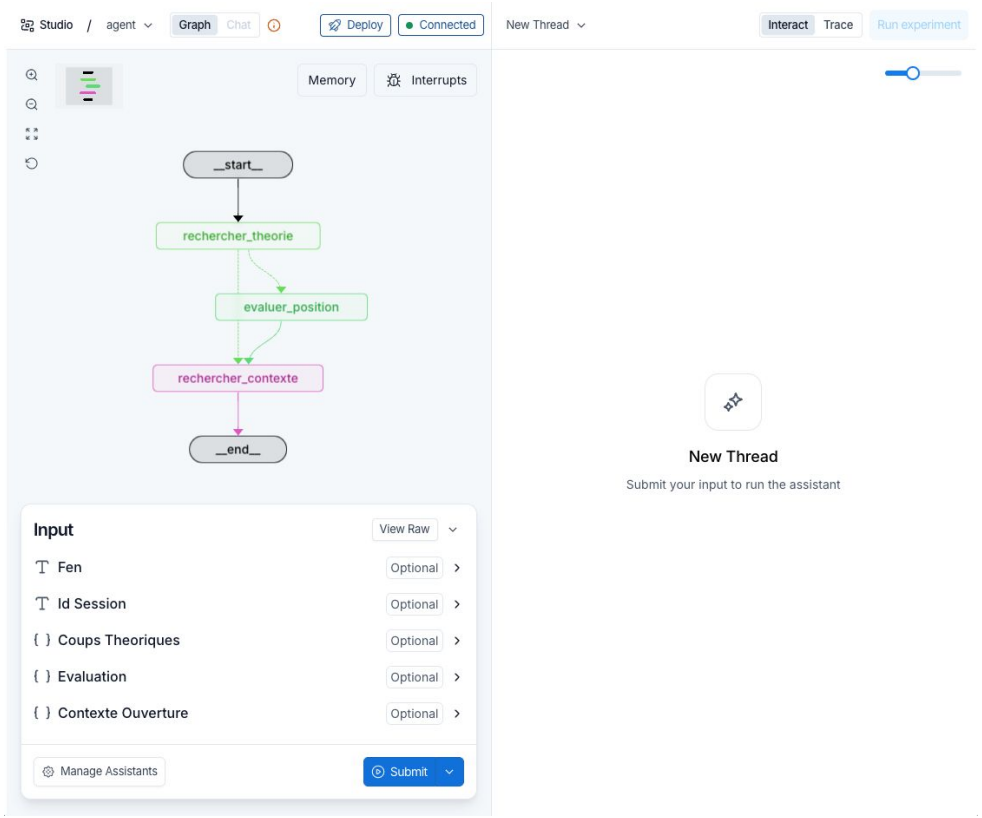

```
{
        "fen": "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1",
        "coups_theoriques": [
                {
                        "uci": "e2e4",
                        "san": "e4",
                        "nombre_parties": 1
                },
                {
                        "uci": "d2d4",
                        "san": "d4",
                        "nombre_parties": 1
                },
                {
                        "uci": "c2c4",
                        "san": "c4",
                        "nombre_parties": 1
                }
        ],
        "evaluation": null,
        "contexte_ouverture": [
                {
                        "texte": "La variante Breyer ….",
                        "ouverture": "Variante Breyer",
                        "source_url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Variante_Breyer",
                        "score": 0.4805970788002014
                },
                {
                        "texte": "La variante Karpov, ….",
                        "ouverture": "Variante Karpov",
                        "source_url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Variante_Karpov",
                        "score": 0.43088364601135254
                },
                {
                        "texte": "La partie des quatre cavaliers …",
                        "ouverture": "Partie des quatre cavaliers",
                        "source_url": "https://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_des_quatre_cavaliers",
                        "score": 0.41857999563217163
                }
        ],
        "videos": [
                {
                        "id_video": "0mOJpBF1VLM",
                        "titre": "Ruy Lopez - Breyer Variation  |Chess Openings",
                        "chaine": "Hanging Pawns",
                        "url": "https://www.youtube.com/watch?v=0mOJpBF1VLM",
                        "vues": 43397
                },
                {
                        "id_video": "dasq39y4L7M",
                        "titre": "Chess openings - Ruy Lopez Breyer",
                        "chaine": "Krishna Prem",
                        "url": "https://www.youtube.com/watch?v=dasq39y4L7M",
                        "vues": 32236
                }
        ],
        "explication": "Cette position est theorique : e4 est un coup solide et frequemment joue a ce niveau."
}
```

4

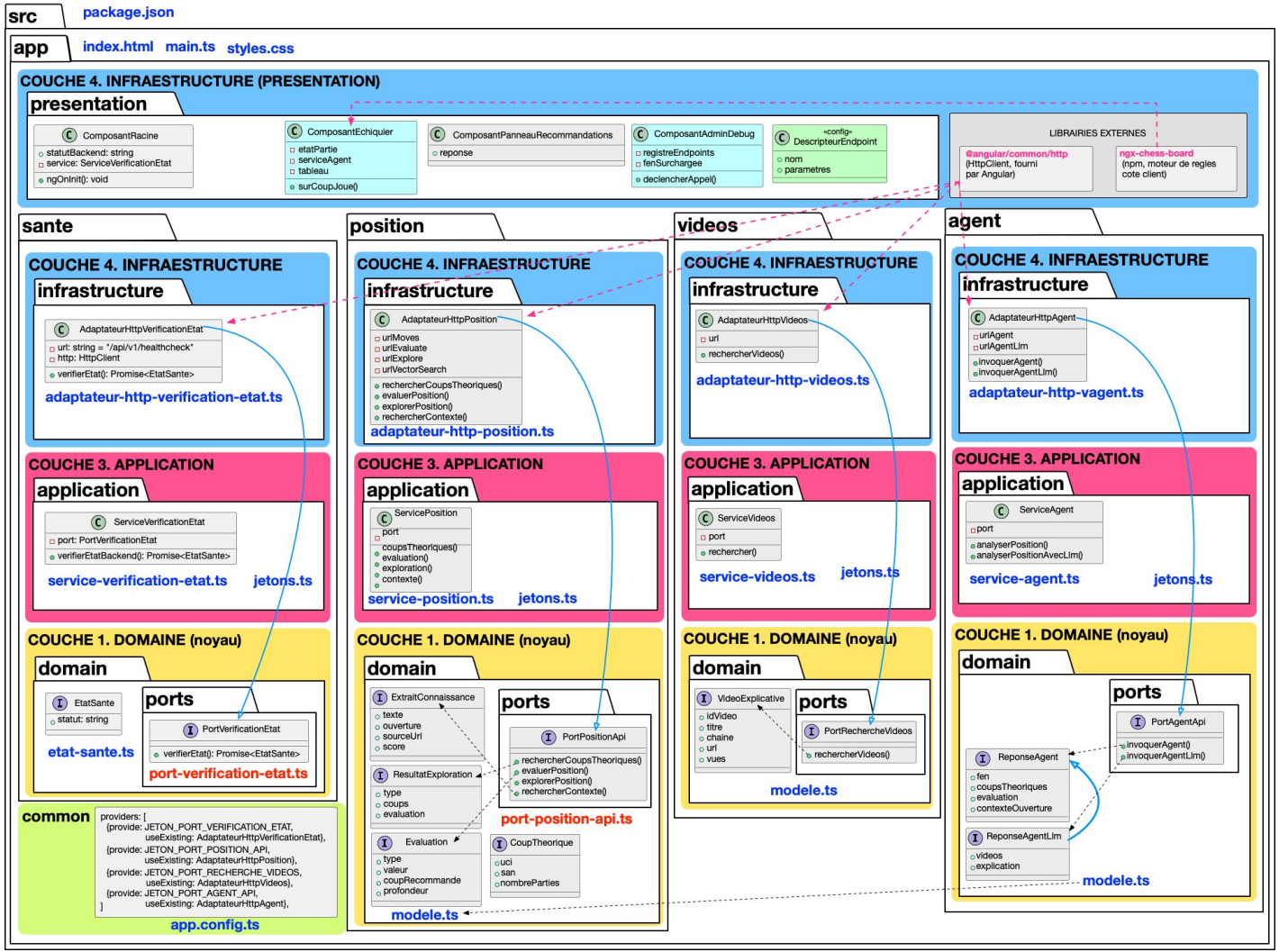
Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Agent LangGraph V1

- Interface de développement visuelle pour explorer et déboguer le graphe pas à pas
- Permet de soumettre une position FEN et suivre son parcours à travers les nœuds
- Commandes : **cd backend; uv run langgraph dev**



Interface Angular
Architecture

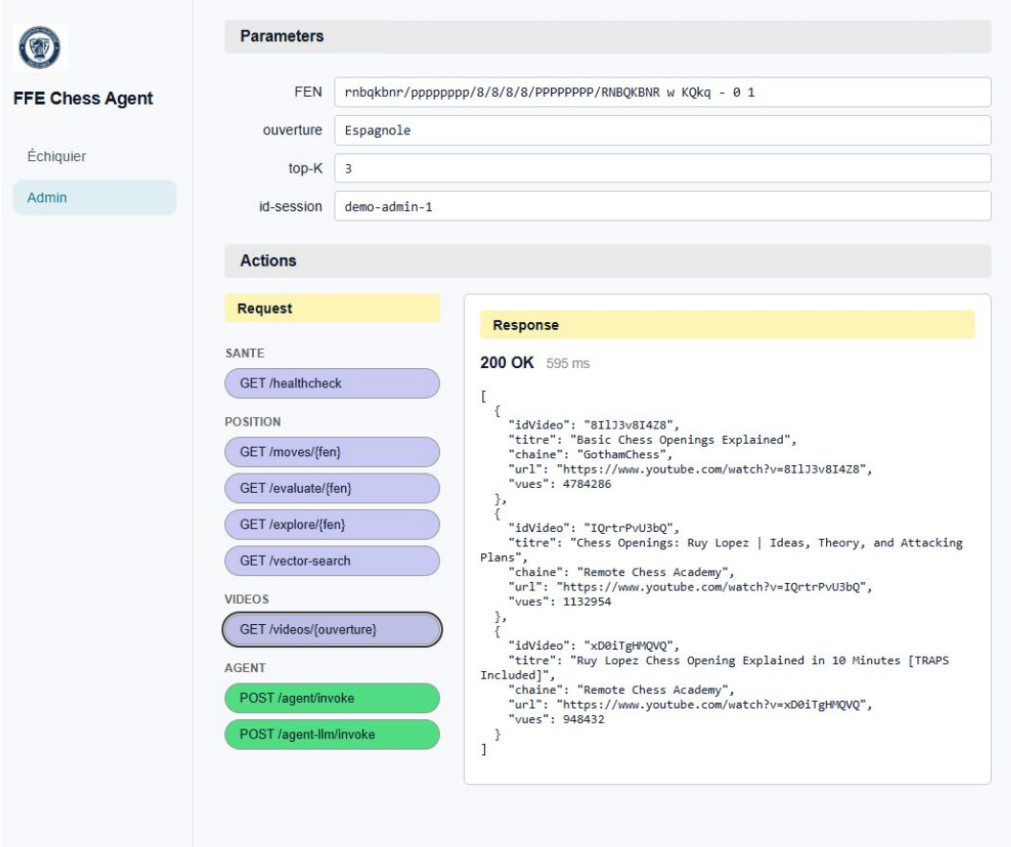


5

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Interface Angular. Panneau Admin

- Panneau d'administration permettant de tester manuellement chaque endpoint de l'API sans passer par l'échiquier
- Requêtes organisées par catégorie : santé, position, RAG vidéos, agent
- Exemple : GET /videos/{ouverture} avec la réponse JSON complète affichée en temps réel (vidéos triées par pertinence)



5

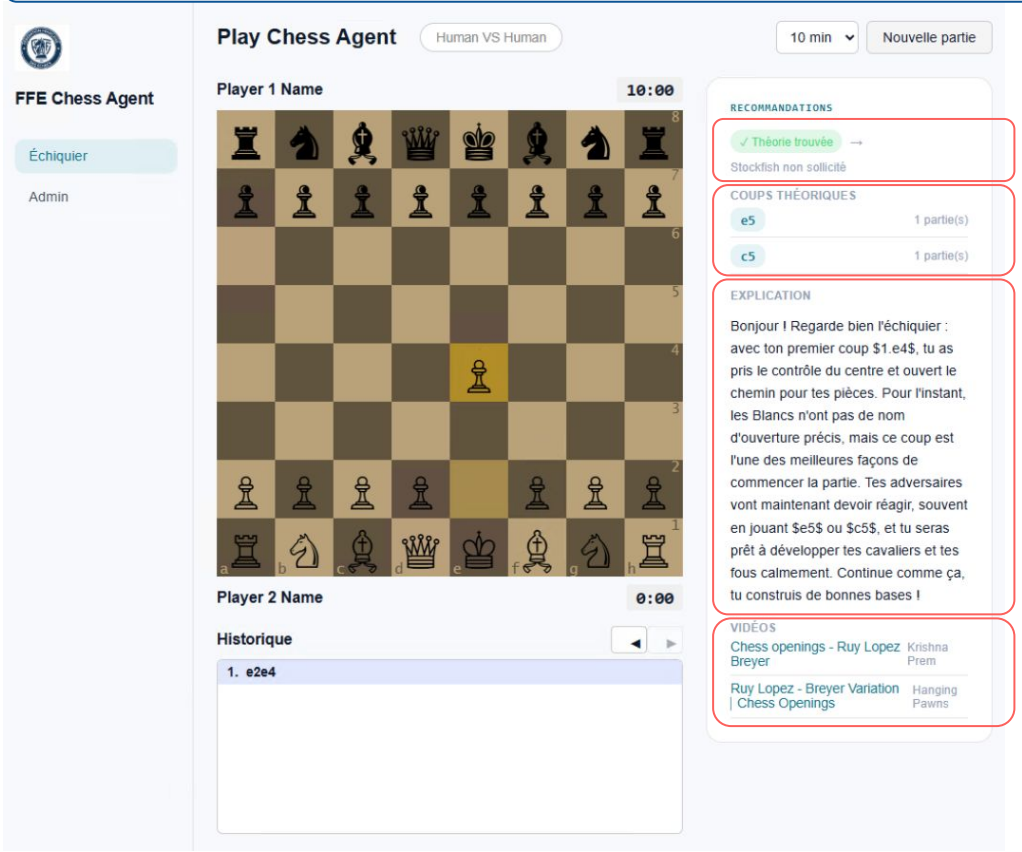
Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

4

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Interface Angular. Échiquier de jeu

- **Interface principale :** échiquier interactif synchronisé avec l'état de la partie et son historique de coups
- **Panneau de recommandations en temps réel :** coups théoriques, explication pédagogique générée par le LLM, et vidéos suggérées
- **Démonstration après 1.e4 :** théorie trouvée (e5, c5), explication contextuelle, et deux vidéos explicatives sur la Ruy Lopez



Ouverture Identifiée

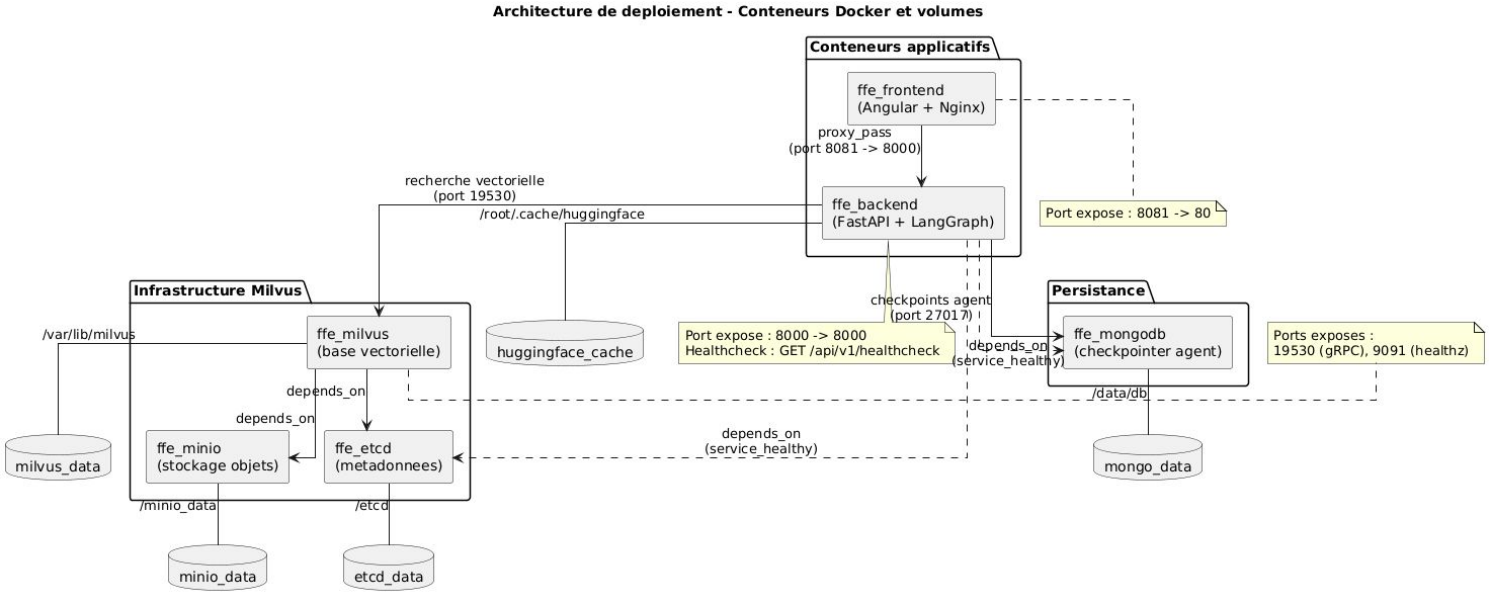
Coups théoriques

Explication pédagogique générée par le LLM,

Vidéos suggérées

Containerisation. Docker

- Vue d'ensemble des sept conteneurs orchestrés par **docker-compose.yml** : frontend, backend, et infrastructure Milvus (etcd, MinIO, Milvus) et MongoDB
- Dépendances explicites via **depends_on** avec conditions **service_healthy**, garantissant un démarrage ordonné
- Cinq volumes Docker nommés pour la persistance : **milvus_data, etcd_data, minio_data, mongo_data, huggingface_cache**



6

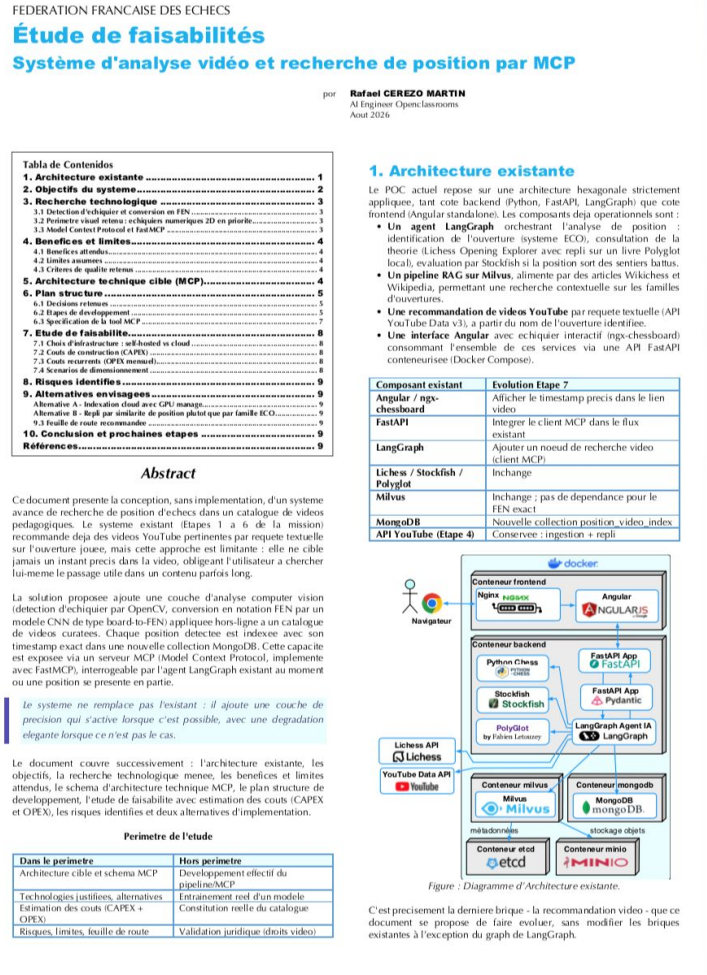
Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

7

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Document Adjoint

- **Conception (sans implémentation) du système avancé d'analyse vidéo demandé par Alan**
- **Couvre :** architecture existante, objectifs, recherche technologique, bénéfices/limites, schéma MCP, plan de développement, coûts (CAPEX/OPEX), risques et alternatives
- **Principe directeur :** le système ajoute une couche de précision qui s'active lorsque c'est possible, avec dégradation élégante sinon
- **Seule la brique de recommandation vidéo évolue, sans toucher aux composants existants du POC**



FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS

Étude de faisabilités

Système d'analyse vidéo et recherche de position par MCP

par **Rafael CEREZO MARTIN**
AI Engineer Openclassrooms
Aout 2026

Tabla de Contenidos

1. Architecture existante 1
2. Objectifs du systeme 2
3. Recherche technologique 3
3.1 Detection d'echiquier et conversion en FEN 3
3.2 Perimetre visuel retenu : echiquiers numeriques 2D en priorite 3
3.3 Model Context Protocol et FastMCP 3
4. Benefices et limites 4
4.1 Benefices attendus 4
4.2 Limites assumees 4
4.3 Criteres de qualite retenus 4
5. Architecture technique cible (MCP) 4
6. Plan structure 5
6.1 Decisions retenues 5
6.2 Etapes de developpement 5
6.3 Specification de la tool MCP 7
7. Etude de faisabilite 8
7.1 Choix d'infrastructure : self-hosted vs cloud 8
7.2 Couts de construction (CAPEX) 8
7.3 Couts recurrents (OPEX mensuel) 8
7.4 Scenarios de dimensionnement 8
8. Risques identifies 9
9. Alternatives envisagees 9
Alternative A - Indexation cloud avec GPU manage 9
Alternative B - Repli par similarite de position plutot que par famille ECO 9
9.3 Feuille de route recommandee 9
10. Conclusion et prochaines etapes 9
Références 9

Abstract

Ce document presente la conception, sans implementation, d'un systeme avance de recherche de position d'echecs dans un catalogue de videos pedagogiques. Le systeme existant (Etapes 1 a 6 de la mission) recommande deja des videos YouTube pertinentes par requete textuelle sur l'ouverture jouee, mais cette approche est limitante : elle ne cible jamais un instant precis dans la video, obligeant l'utilisateur a chercher lui-meme le passage utile dans un contenu parfois long.

La solution proposee ajoute une couche d'analyse computer vision (detection d'echiquier par OpenCV, conversion en notation FEN par un modele CNN de type board-to-FEN) appliquee hors-ligne a un catalogue de videos curatees. Chaque position detectee est indexee avec son timestamp exact dans une nouvelle collection MongoDB. Cette capacite est exposee via un serveur MCP (Model Context Protocol, implemente avec FastMCP), interrogeable par l'agent LangGraph existant au moment ou une position se presente en partie.

Le systeme ne remplace pas l'existant : il ajoute une couche de precision qui s'active lorsque c'est possible, avec une degradation elegante lorsque ce n'est pas le cas.

Le document couvre successivement : l'architecture existante, les objectifs, la recherche technologique menee, les benefices et limites attendus, le schema d'architecture technique MCP, le plan structure de developpement, l'etude de faisabilite avec estimation des couts (CAPEX et OPEX), les risques identifies et deux alternatives d'implementation.

Perimetre de l'etude

Dans le perimetre	Hors perimetre
Architecture cible et schema MCP	Developpement effectif du pipeline/MCP
Technologies justifiees, alternatives	Entrainement reel d'un modele
Estimation des couts (CAPEX + OPEX)	Constitution reelle du catalogue
Risques, limites, feuille de route	Validation juridique (droits video)

1. Architecture existante

Le POC actuel repose sur une architecture hexagonale strictement appliquee, tant cote backend (Python, FastAPI, LangGraph) que cote frontend (Angular standalone). Les composants deja operationnels sont :

- **Un agent LangGraph** orchestrant l'analyse de position : identification de l'ouverture (systeme ECO), consultation de la theorie (Lichess Opening Explorer avec repli sur un livre Polyglot local), evaluation par Stockfish si la position sort des sentiers battus.
- **Un pipeline RAG sur Milvus**, alimente par des articles Wikichess et Wikipedia, permettant une recherche contextuelle sur les familles d'ouvertures.
- **Une recommandation de videos YouTube** par requete textuelle (API YouTube Data v3), a partir du nom de l'ouverture identifiee.
- **Une interface Angular** avec echiquier interactif (ngx-chessboard) consommant l'ensemble de ces services via une API FastAPI conteneurisee (Docker Compose).

Composant existant	Evolution Etape 7
Angular / ngx-chessboard	Afficher le timestamp precis dans le lien video
FastAPI	Integrer le client MCP dans le flux existant
LangGraph	Ajouter un noeud de recherche video (client MCP)
Lichess / Stockfish / Polyglot	Inchange
Milvus	Inchange ; pas de dependance pour le FEN exact
MongoDB	Nouvelle collection position_video_index
API YouTube (Etape 4)	Conservee : ingestion + repli

Figure : Diagramme d'Architecture existante.

C'est precisement la derniere brique - la recommandation video - que ce document se propose de faire evoluer, sans modifier les briques existantes à l'exception du graph de LangGraph.

Conclusion

8

Introduction
1.Environnement
• Architecture
• GET ../healthcheck
2. API
• GET ../moves
• GET ../evaluate
• GET ../explore
3. RAG (Milvus)
• Ingestion
• GET ../vector-search
• Agent LangGraph V1
• POST ../agent/invoke
4. API YouTube
• GET ../Videos
• Agent LangGraph V2
• POST ../agent-llm/invoke
• LangGraph Studio
5. Interface Angular
6. Containerisation
7. Étude de faisabilité MCP
8. Conclusions

Un POC fonctionnel livré en 2 semaines, démontrant la faisabilité d'un agent IA pour l'apprentissage des ouvertures d'échecs, avec une vision claire pour la suite.

Ce qui fonctionne

- Architecture hexagonale strictement appliquée, backend et frontend
- Agent LangGraph orchestrant théorie, évaluation, RAG et vidéos
- Système entièrement containerisé, démontrable en une commande

Limites identifiées

- Instabilité ponctuelle de l'API Lichess (401 récurrent)
- Décision LLM de recherche vidéo non déterministe
- Dépendance à la qualité et la couverture du corpus RAG

Perspectives

- Étude de faisabilité MCP livrée pour la recherche vidéo par position exacte
- Ouverture à d'autres LLM/moteurs pour comparaison de performance
- Extension du corpus RAG à davantage d'ouvertures et de sources

Un système fonctionnel, testé de bout en bout, et une base architecturale solide pour construire les prochaines étapes du projet FFE.



Q et R

Rafael CEREZO MARTIN

Août 2026